第六章　综合医院门诊部设计

门诊是医院的重要组成部分，是医院的前沿窗口，是接触病人最早、最多，并对大量病人进行诊断、治疗的场所。病人对医院的第一印象是从门诊经历中得来的。为抑制医疗费用的增长，在西方国家中，医院的重心也有向门诊倾斜的趋势。

第一节　门诊部的类型、特点和任务

一、门诊病人类型

可分为一般门诊、急诊、保健门诊。

（一）一般门诊

求诊者自己或他人觉得其躯体上、精神上有异常表现而来医院就诊的病人，医院门诊部分设若干科室。门诊科室的设置与住院部病房的分科大体对应。一般综合医院按照当地的疾病发生情况设置不同规模的门诊科室，如内科、外科、儿科、妇产、眼科、五官、口腔、皮肤、中医等临床科室，并独立或与住院部联合配置放射、检验、药房等医技科室。一般门诊病人是门诊的主体，其门诊人次和所占面积占较大比重。

一般门诊又可依其来院情况分为预约门诊与非预约门诊，预约门诊制可避免同一时间病人的大量集中，可缩短等候时间，减轻拥挤情况，欧洲国家的医院比较强调预约。我国多是诊后预约，即医生认为病人有必要复诊时嘱其离院前办好下次的复诊预约手续。还可电话预约或由基层医务室代办预约。一般门诊和保健门诊是在规定的时间内应诊，有的医院已开始节假、双休日照常应诊的承诺，在门诊高峰季节适当延长应诊时间，以方便患者。

（二）保健门诊

是对自我感觉健康的人进行预防性检查和卫生知识咨询指导的门诊。其主要工作内容是定期健康检查、婚前检查、防癌、防龋普查以及妇、婴保健工作等。今后随着人民文化、经济水平的提高，对优生、优育、健康、保健的咨询需求可能会有更大的增长。

（三）急诊

是专门接待病情紧急必须及时治疗抢救的病人，时间性很强，一般 24 小时开放，接待急诊病人（关于急诊的问题，将在第六节详述，这里从略）。

二、门诊部的任务和特点

（一）早期诊断

有利于疾病初起时的早期诊断、早期治疗、早期康复。阻断病情加重或继续发展，这对急性或慢性病都是十分重要的。

（二）时间短暂

门诊病人当天来回，每名患者在院诊疗时间极为有限，因此，一切诊疗活动都必须在一定时限内完成，这就需要相关科室的密切配合，强调效率和紧凑有序的功能结构和相应的建筑布局。

（三）经济方便

病人定期或不定期来院检查治疗，基本上不脱离原来的生活工作环境，患者比较适应，花费时间也较少，经济上破费不大，易于承受。原来门诊规模较小的美国医院，为了控制医疗费用上涨，也把部分住院病人改在门诊治疗，一些住院手术也改在门诊进行。我国也在进行这方面的探索和尝试。

（四）人流复杂

大量病人、陪伴人、健康咨询的健康人、医务人员等等，都集中在门诊部，形成健康人与病人混杂的局面。而病人中，病种复杂，病情各异，易于造成病人与病人、病人与健康人之间的交叉感染。因此合理组织人流集散，防止人员高密度地集中，就成为关键问题。

三、门诊部的组成

（1）各门诊科室——即内、外、儿、妇、五官、口腔、皮肤、中医等科室，每个科室又由相应的若干个诊室、候诊室、办公、治疗、检查用房组成，各科室的大小根据其门诊人次的多少来决定。

（2）各医技科室——门诊手术、门诊化验、X 光、功能检查、理疗、核医学等，规模较大的医院，使用频度高的医技项目门诊部专设；一些贵重医疗设备或使用频度不高的项目则设在医技部，进行中心化管理，便于共同使用。

（3）各公用科室——门诊所属的各公用科室如挂号、收费、结账、取药、门诊办公、综合大厅；非医疗服务设施如小卖、咖啡、花店、礼品店等；教学医院的示教室、研究室等。

四、门诊就诊程序

根据患者就诊行为的先后顺序划分

（一）分诊

很多初诊病人不知该找哪个科的医生诊治，同时现代医院门诊分科很细，病人也难以准确判断应去科室，有时造成挂号错误，多次挂号转诊，增加病人痛苦，其中传染患者若不能及时识别送传染科就诊则影响更大。因此，对初诊病人进行分诊，根据情况分别指明其应去科室，以提高挂号就诊的准确率，就显得更为必要。根据上海杨树浦区中心医院对门诊病人的初检结果，传染病检出率约为1.71%。这种分诊主要是由经验丰富的医生或护士长，在门诊问询或挂号处作初诊病人的就诊咨询，并观察发现传染可疑患者。另一种方式为多媒体电脑病情查询。儿科和急诊则对每位患者都有较为严格的分诊、初检程序。

（二）挂号

挂号分集中挂号，分科挂号，自动挂号几种形式。现在大部分医院在挂号处集中挂号，初诊(第一次来院就诊者)与复诊(再次就诊者)分设不同窗口挂号，为避免人流混杂，将传染、儿科、急诊独立设置收费挂号室。由于病人来院时间比较集中，集中挂号常引起人流大量集聚，为尽快分散人流，中国医科大第一附属医院率先取消集中挂号，在门诊大厅设导医咨询服务台，引导患者直接到各科室挂号候诊。

随着“金卫”金卡工程的实施，以及门诊信息网络的开通，患者就医前先在大厅导医台填写就诊单，然后在存款结账窗口预存一笔现金，输入电脑后建立起该病人的电子档案，并发给就诊卡(称为金卡)和门诊病历。病人凭此去科室就诊，划卡时网络系统自动将该医生挂号、检查费记入病人账户，挂号就只有一个刷卡过程，从而大大缩短了等候时间。

（三）候诊

病人挂号后分别到各科候诊室候诊，值班护士核对病历，简单了解病情后，进行诊前准备，如测体温、量血压、数脉搏等；有的可开给化验单，利用候诊时间进行常规检查，护士还要巡视候诊病人，如有急重患者可优先安排就诊，如遇传染可疑患者应及时隔离，并安排诊治或转科。候诊时间可利用图片、录像等方式进行卫生宣传。除在分科候诊厅集中候诊外，一些门诊人次特多的科室还在诊室外面的内廊上组织二次候诊，以保持诊室的秩序和安静的就诊环境。

（四）就诊

门诊护士依顺序把病人分配到各诊室就诊，病人或陪护人介绍病情，医生询问病史、进行检查，提出治疗意见。如诊断存有疑问要请上级医生或相关科室医生会诊，或需进行特殊检查，根据检查结果再行处方。其中部分病人或经相关科室医生治疗，或收归住院治疗。

（五）医技检治

门诊病人的检查可在就诊前作常规检查，就诊后根据医生意见需补作特殊检查者，查完后持结果再回诊室就诊，无特殊检查的病人可经治疗后离院。在现行程序中，每次检查、治疗、取药前都要先计价收费，从而造成多次排队，奔波往返，耗时费力，实行整笔费用暂存，统一结算的金卡工程后，使网络系统具有自动挂号、自动传递、自动估价、自动收费入账的功能得到充分展示，避免了多次估价交费的中间环节，大大降低了病人的体能和时间消耗，也大大减轻了医院窗口的工作量。

（六）终结离院

终结离院根据病人情况有三种可能。

(1) 交费取药——现行流程的绝大多数病人拿着医生处方经门诊大厅划价、交费后取药离院，或取药注射后离院。

(2) 观察——少数病人需留在观察室观察后离院，观察后病情明朗，需住院者办理入院手续住院治疗，每100门诊人次中入院人次约占1.9%～2.0%。县及县以上医院的入院人次约占总人次的2.19%～2.30%。

(3) 取药结账——实行金卡工程网络化管理的医院，医生直接在微机上开处方，此时药剂部的电脑就已显示该处方，调剂配方就已开始，医生处方的同时，药费则自动从存款中扣出，病人取药时将金卡交窗口人员核对，划卡后发药，不需估算交费。取药后病人到结账处结账，取得门诊收据，余款不必取出，下次继续使用。

图6-1-1为普通门诊就诊程序图表。

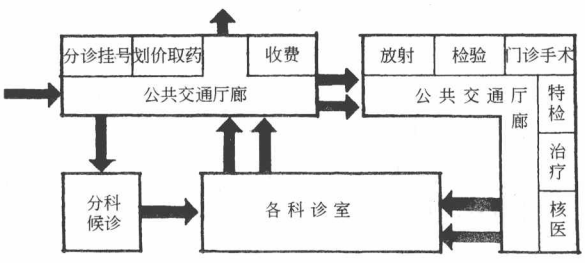


图6-1-1 普通门诊就诊程序图表

图 6-1-2 为网络化管理门诊就诊程序图表。

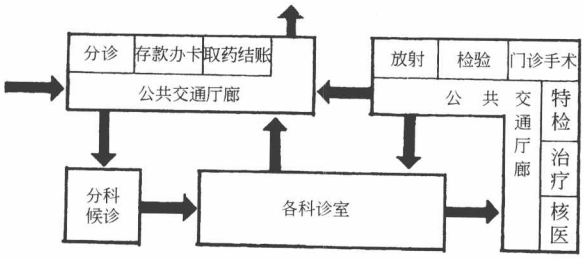


图 6-1-2 网络化管理门诊就诊程序图表

第二节 门诊部的流线组织

一、门诊部的人流特点分析

（一）人流向县以上医院集中

由于目前基层社区医院医疗技术装备和医疗水平与县以上城市医院存在较大差距，使基层医院的分流作用大为降低。随着人民收入的增长，医疗消费水平的提高，小病也愿上大医院，因此造成人流向大医院过分集中，向大医院的内、外、儿、妇等科室集中，从而形成人流空间分布的不均衡性。

（二）人流时间分布的集中

受发病率季节性因素的影响，受人们生活习惯的影响，就诊人流波动较大。在一年中，门诊高峰多出现在夏季 6、7、8 月；多出现在每周星期一；多出现在每日上午 8～11 时，据统计上午约占全日门诊人次的2/3，下午占 1/3。这就形成了人流在时间分布上的不均衡性。

（三）人流性质的多样性

据统计，不包括医院工作人员，平均每 100 门诊人次中就有 298.88 人次的病人及其陪伴者跨入门诊大门。这些人中，有病人，有健康人；病人中，有急诊与一般病人；有传染与非传染病人；有成人与小孩，人流的多样性，决定了流线组织的多样性与复杂性。

（四）医疗设施的集中性

很多医院为节约人力物力，对医技科室实行中心化管理，集中设置，为全院各门诊、住院的相关科室共用，门诊的公用科室也为门诊各科室共用，这样就必然造成门诊不同科室病人之间或门诊与住院病人之间在同一时空的集聚。

（五）人流在院滞留时间长

据调查，每名病人平均在院停留时间为 146 分钟，军医院为 102.89 分钟，其中医生直接诊病时间仅占滞留时间的 7.5%～16.5%，等候时间占全程时间的 2/3，从而形成挂号排队时间长，候诊候药时间长，等候检查治疗时间长，诊病时间短的“三长一短”现象。

二、门诊流线组织原则

集中与分散相结合，做到集而不挤，散而不乱，低密度的集中，高明度的分散。

（一）宏观多渠道空间分流

健全基层医疗服务体系，加强医院间的双向转诊协作联系，使基层医院真正负担起所在社区的常见病、多发病的诊治工作。此外，要改进公费医疗管理，使部队、厂矿、集体、个体门诊机构向社会开放，提供医疗服务，参与竞争。随着全民保健意识的增强，非处方药物的公开销售等措施，也使得发病就诊人数总体下降，达到多元分流的目的。

（二）压缩门诊峰值，加强时间分流

就医院自身而言，则应利用医院管理手段调控门诊流量，削峰填谷，使之运行平稳。

（1）加强对季节性疾病的预防宣传，降低发病率和就诊率，以抑制季节性门诊峰值；改革节假日停诊制度，双休日不停诊，1 周 7 个工作日比 5 个工作日的日均门诊人次必然有所下降，对削减双休日造成的周一门诊高峰有显著效果。

（2）实施电话预约咨询服务，设专线专人全天为病人服务，解答常识性的医疗问题，指导就医，为患者预约挂号、检查，方便那些只需简单询问的病人，不必来院苦等，又能指导病人选择适当的科室和来院时间，这样可以避开高峰时间，合理分流病人。

（3）提高门诊确诊率，压缩复诊人次，提高应诊医生的层次和水平，把首诊确诊率提升到一个较高水平，减少病人的多次复诊，降低不必要的门诊人次和经济负担。

（4）引进先进的网络化管理系统和化验检查手段，简化门诊手续，提高工作效率，缩短候诊、候药、候检时间。对当天不能出结果的检查，可由医院邮寄，以减少不必要的人流集聚。

（三）不同性质的人、物流线分别处理，防止交叉干扰

（1）人、车分流，一些乘车患者虽人随车至，但车行道、人行道必须区分清楚，且停车场的出入口和门诊主要出入口之间应保持适当距离，以保证下车步行患者的安全。

（2）传染与非传染患者分流，并各有其活动范围，挂号、收费、取药以及有患者参与的医疗设施，传染科应独立配置。

(3) 儿童与成人患者分流，并各有其活动范围，挂号、收费、取药最好能独立设置。门诊人次不多的中小医院，若不能独立设置，则由工作人员或陪伴人代办手续。

(4) 保健门诊人员与普通、传染、急诊、儿童病人分开，保健门诊是健康人，最好不与普通病人混在一起，应加以区分。

三、门诊流线设计要点

(一) 医院门诊的三级分流模式

(1) 广场分流——对于需单独设置出入口的传染、急诊、儿科、保健等科室应在门诊广场与普通病人分流，然后分别进入各专用出入口。

(2) 大厅分流——各科普通病人经门诊综合大厅分流，进入各科候诊厅。在门诊大厅将不同科室的病人分开。

(3) 候诊厅分流——同一科室的病人经候诊厅分流，把将要就诊的部分病人依次引入二次候诊和诊室就诊，以保证流程秩序。

(二) 门诊人次流线平均距离最短原则

防止门诊人次多的科室的“大部队”、长距离流动。门诊量大的内科、外科、儿科、妇产、中医科的位置要接近地面层，紧靠门诊大厅布置，以压缩水平和垂直流线的人次距离。同时平面布局要紧凑，缩短由门诊大厅到各科室候诊厅之间的距离。

(三) 科室的专属领域原则

每个主要的门诊科室保持独立尽端，不允许无关人员通行，不允许其他科室的用房及公共领域介入，严格防止串科现象，以保持正常的门诊秩序。

(四) 房间安排与门诊流程协调一致，保证顺序流畅减少迂回

互有联系的科室相邻布置，以便组成专科、专病中心，利于会诊，减少病人在科室间往返。

(五) 流线设计的高“明度”、低“密度”原则

所谓高“明度”是指交通流线，空间组织要简明易找，视线通畅，易于识别。所谓低“密度”，是指在同一时空的人流集聚量要明显低于计算允许量，使空间感觉舒适宽松，除前述的时空分流外，设计中必须保证必要而充裕的空间量。

(六) 特殊流线的处理

一是外宾、高干特优门诊，二是残疾人门诊，均应从地面层入口，可与普通门诊入口合用，但应各有电梯上至应去楼层和科室。外宾、高干在特优诊室就诊，各有关科室适时派医生前往；残疾人则在应去科室就诊。此外，在门诊人流中，约有 1/3 的患者要作常规检验、化验标本的流线常被忽视，经常可以见到一些病人无可奈何地拿着痰、便等标本为交付检验而寻寻觅觅。为摆脱这种尴尬处境，设计中可将临床化验的洗涤间与卫生间前室贴邻布置，并在间墙上设双向开门的标本传递窗，在卫生间前室即可交付标本。使标本从采集到交付之间的距离，压缩到最低限度。

第三节　门诊建筑类型及空间组合

一、街巷式

从门诊综合大厅到各科室候诊厅之间通过“街”来联系，各科室的内部通道则为“巷”，并可适当扩宽作为二次候诊廊来使用。这种空间组合模式是以广大人民群众“走街串巷”的空间认知经验为依据而设计的，因而识别性强，易于辨认。但要注意区分大“街”与小“巷”的尺度，街必宽(大于 6m)，巷必窄(约 4m 左右)；街必长(大于 50m)，巷必短(约 30m 左右)；应避免出现各方宽窄、长短近似的“十”路口，以免迷失方向。根据我国的情况，医院街应在住院楼前一定的保护距离外设置门卫，防止“街”上无关人员对住院部的侵扰，可参考以下案例。

(一) 北京同仁医院门诊部

1 街 6 巷，每层可布置 6 个科室，各有独立尽端，布置十分紧凑，且采光通风良好，街巷主次分明，街巷交接处用“T”形节点代替了“十”字形节点，以利识别。在纵街与横街交接处仅有的一个“十”字街口，在首层平面上也做了处理，因其中一角有光井而易于区分。底层门诊大厅与上层医院街之间有自动扶梯联系，衔接紧密自然，导向性强。第四层的阶梯教室利用楼梯中间平台入口，处理干净利落，简练老到。惟第三层眼科候诊大厅位置隐蔽，与医院街及科室间的关系不够直接，一次候诊与二次候诊之间的路线稍长(图 6-3-1)。

(二) 厦门市第一医院门诊部

为短齿“梳”形不对称平面，柱网 5.6m×5.6m，1 街 5 巷，每层可布置 5 个科室。街的一侧为门诊科室，另一侧为公用科室，空间划分灵活自由，布局紧凑，易于识别，采光通风良好。5 个齿有一大、二中、二小三种面积，适应性强。大厅的自动扶梯与医院街联系紧密，并有 4 部医梯一部客梯分设医院街两端，这在门诊楼中是不多见的。1～3 层均有连廊与医技楼衔接，只是结点如选择在电梯厅端部效果可能更好一些，以防科室穿套。设计中将急诊、儿科设在地面层，各有单独出入口，



图 6-3-1(*a*)　北京同仁医院门诊部首层平面

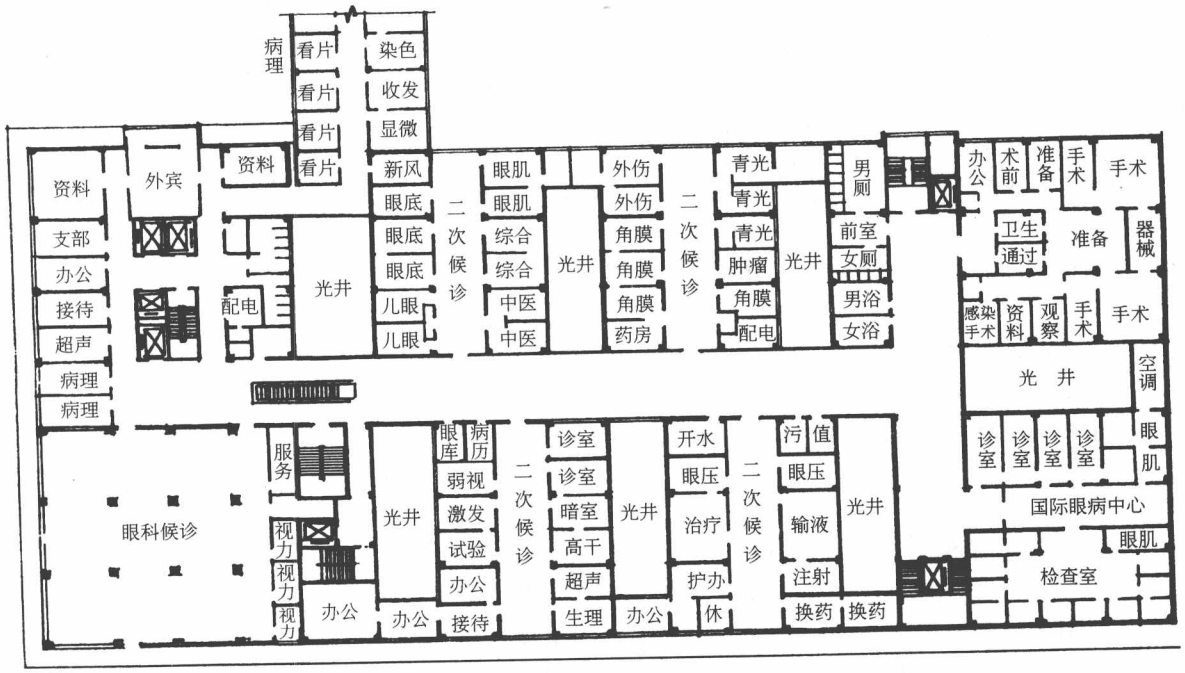


图 6-3-1(*b*)　北京同仁医院门诊部 3 层平面

人次特多的内科在第一层，与门诊大厅平齐，坡道引至大厅前沿，大厅宽敞，交通部分与等候部分划分清楚，各不相扰(图 6-3-2)。

(三) 上海市第六人民医院急诊部

为“双街双巷”式组合，患者通过门诊大厅左右两条平行的医院街联系各门诊科室。门诊科室呈双巷组合，双巷内有小庭，外有大庭，采光通风良好，两端四组“双巷”可布置四个大科室，也可布置八个小科室。中间两组双巷可布置公用科室，两街共用，左右逢源，也可布置 4 个门诊科室，使用灵活，适应性强。急诊设在地面层，抢救、手术、观察既分又联，急诊观察靠近医技住院端，联系方便(图 6-3-3)。

(四) 山东省立医院门诊部

大厅与主廊道在中部长边相连，这是与上三例厅在街端的不同之处，且其医技科室也在中部，门诊科室居南北两侧，布置自由，门诊楼高 6 层，每层可布置 5～7 个科室，各有独立尽端，急诊、儿科在地面层有独立出入口，急诊、ICU、急诊观察自成体系，使用方便，挂号室介于普通挂号厅与儿

科之间，便于两面服务。由于楼层较高，在第 4 层适中部位分设中、西取药厅，以分散人流。底层的挂号、取药厅与门诊大厅联系直接，易于识别。该门诊楼医技、研究用房占有较大比重，将来如果迁出另建后，给门诊的后续发展留有较大潜力(图 6-3-4)。

二、庭廊式

由围绕庭园或中庭的通道来联系各门诊科室，是围合与放散相结合的一种组合形式。庭周围合部分布置公用设施，放散尽端部分，安排各门诊科室。视野开阔，视线通畅，绕庭一周就能找到应去的科室。

(一) 北京中日友好医院门诊楼

门诊楼共 4 层，地面层为需单独出入口的科室，如急诊、儿科、传染门诊及传染病房，它们集



图 6-3-2(*a*)　厦门市第一医院门诊部首层平面

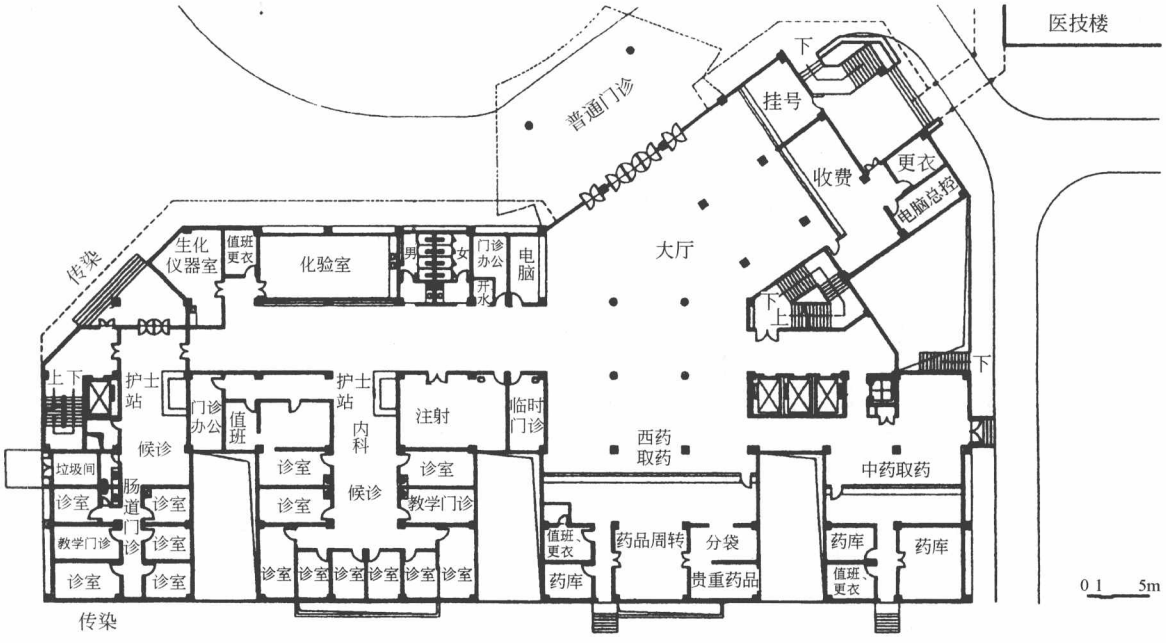


图 6-3-2(*b*)　厦门市第一医院门诊部 2 层平面

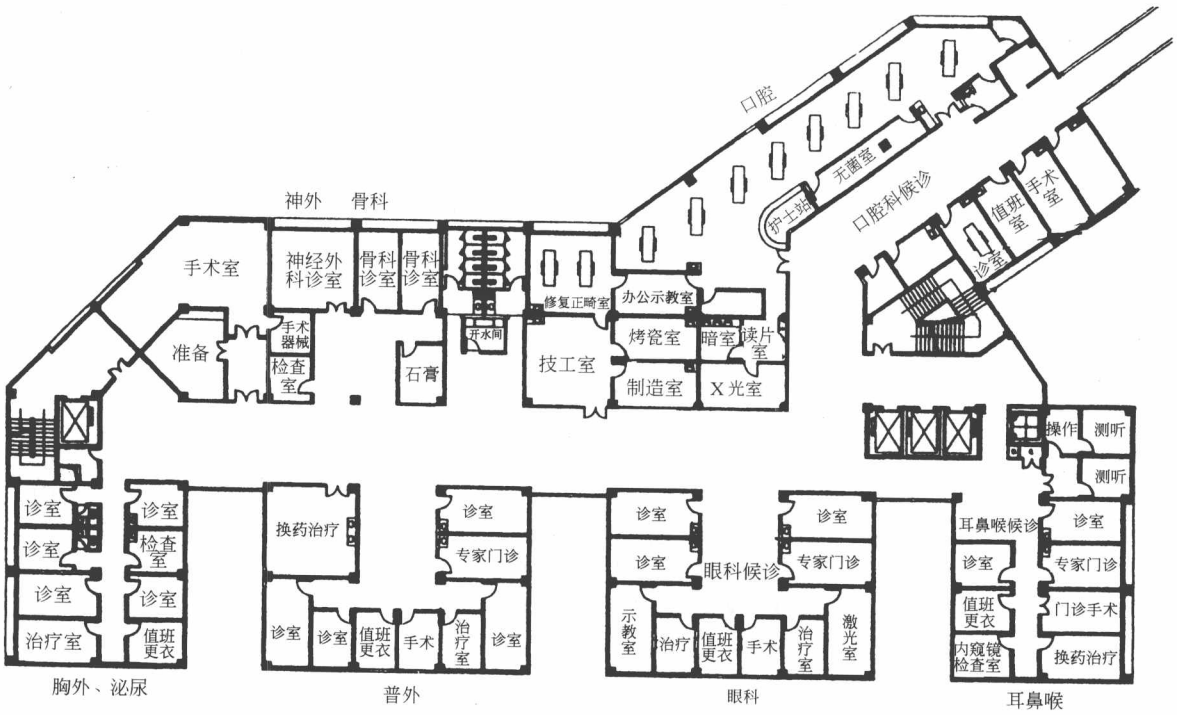


图 6-3-2(*c*)　厦门市第一医院门诊部 3 层平面

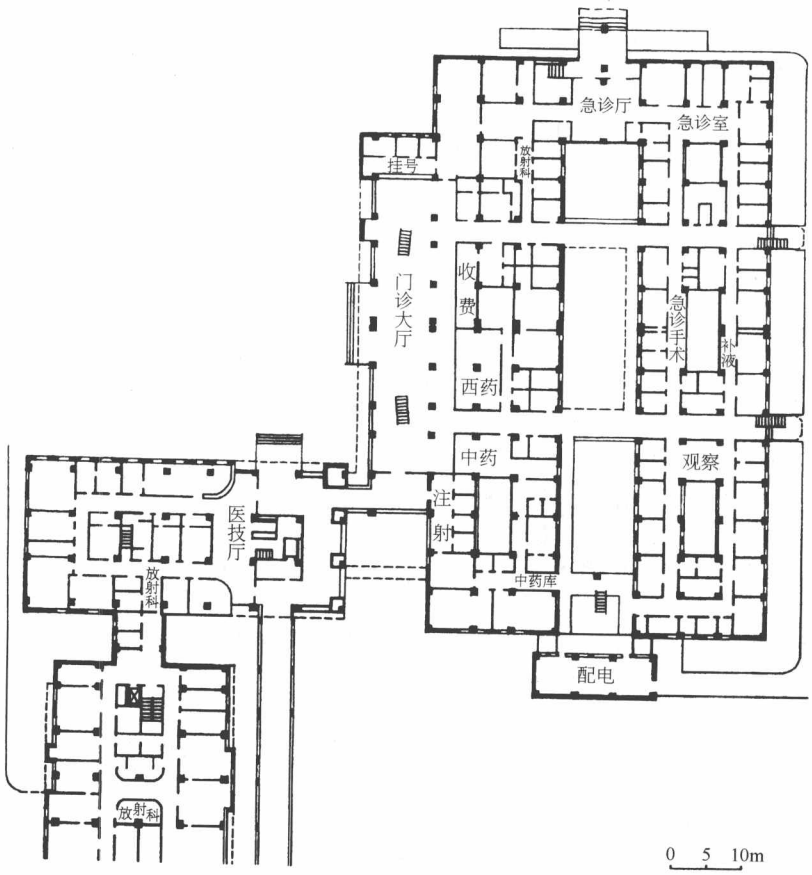


图 6-3-3　上海市第六人民医院急诊部首层平面

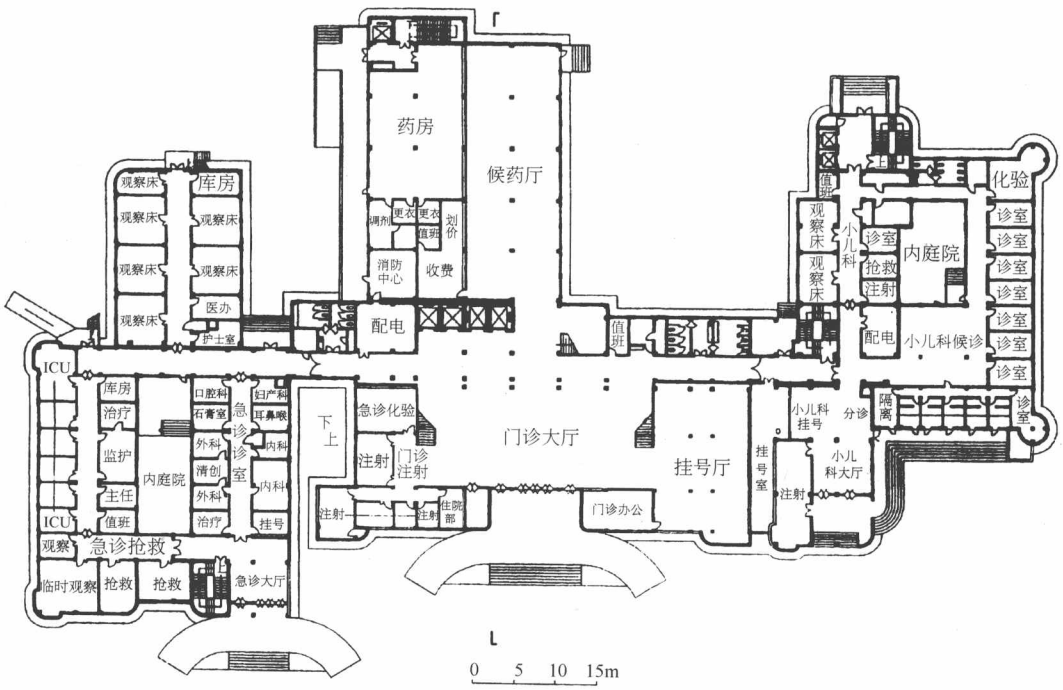


图 6-3-4(*a*)　山东省立医院门诊部首层平面

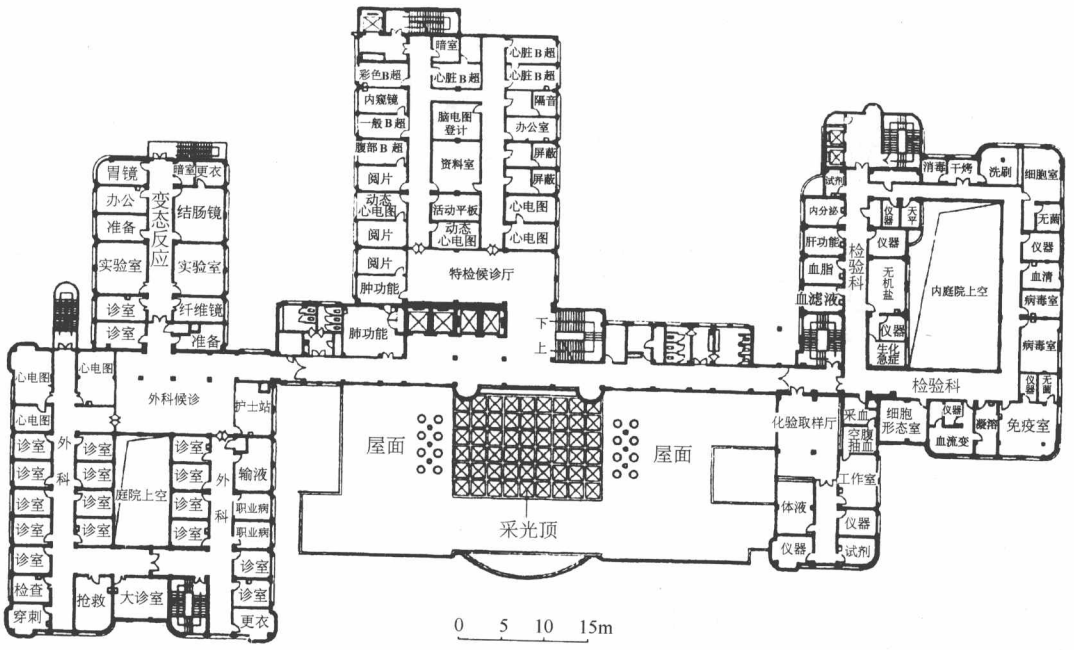


图 6-3-4(*b*)　山东省立医院门诊部 3 层平面

中在两个翼端内，便于集中管理。外宾和残疾人也从地面层入口，进入大厅后经电梯上至应去楼层。普通门诊则由室外大扶梯引至第 2 层，每层有 5 个尽端可布置门诊科室，另一尽端因与医技、住院的主街通联，因此只能安排公用科室。廊道的北端为开放端，可向北扩展延伸，以满足发展要求(图 6-3-5)。

(二) 沈阳中日医学教育中心医院门诊部

门诊科室沿开敞的门诊大厅和两个庭园的环廊及延伸部分布置。翼端有长有短，以适应不同科室的要求。每层可布置 6 个科室，地面层布置了需要单独出入口的科室，急诊与医技和住院有较好联系。门诊部的平面构图自由潇洒，建筑与庭园绿化溶为一体，各部采光通风良好(图 6-3-6)。

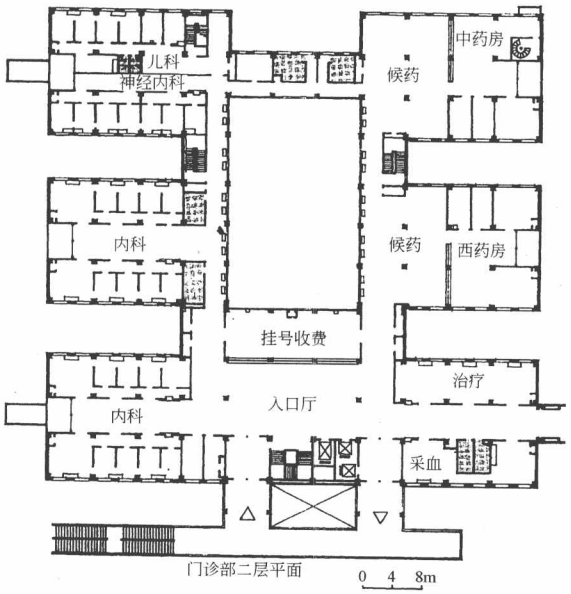


图 6-3-5　北京中日友好医院门诊楼 2 层平面

（三）天津市肿瘤医院门诊部

通过门诊大厅及左右两个庭园环廊来组织门诊科室，门诊按肿瘤部位分为 12 个科室，将相邻部位的科室设在一个诊区、围合一个庭园布置，便于转诊、会诊。每个诊区都分二次候诊，秩序井然。候诊室自然采光通风良好，又面对庭园绿化，对缓解病人的紧张焦虑情绪有一定作用。门诊大厅，开敞明亮，结合方案特点设置了一部剪刀楼梯，沟通南北两廊，使用灵活，利于转换(图 6-3-7)。

三、套院式

一些大型或特大型门诊，由于层数限制在 3 层以下，又强调良好的自然通风采光和庭园绿化，因受北方四合院民居的影响，形成较为复杂的套院式建筑，平面多呈“曰”、“四”、“田”、“曲”等形式。这种复杂平面有三个问题需要很好解决：第一是如何简化平面交通体系，增强环境的自明性。第二是

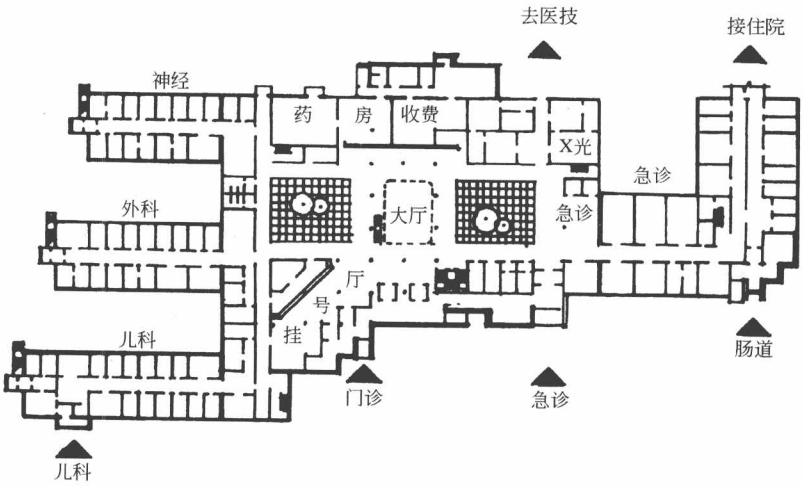


图 6-3-6　沈阳中日医学教育中心医院门诊部

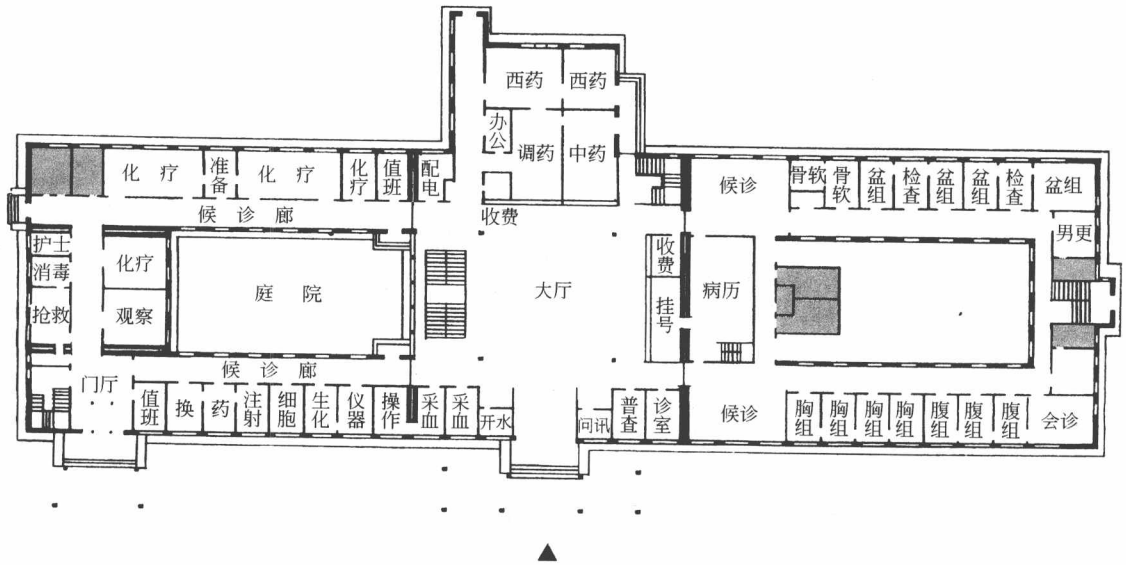


图 6-3-7　天津市肿瘤医院门诊部

庭园围合的环状空间如何保持科室的独立尽端。第三是如何减轻不利朝向的影响。

（一）东莞康华医院门诊楼

为解决特大型套院门诊人流的复杂性，设计者利用医院街将多个门诊单元串联起来，每个门诊单元楼的首层均设有出入口。这种开放式的组合方案，克服了人流过于集中入口大厅的弊端。每一单元根据门诊量的大小可设 2～4 个科室，并各有独立尽端，互不交叉干扰，便于快速识别，集散人流（图 6-3-8）。每个门诊单元楼都设有药房、收费、注射、输液，三个单元合设检验室和标本收集处，以免门诊人流的大范围、长距离转移。儿科独立设有收费药房、检验、输液及卫生间，避免与成人患者流线交叉。

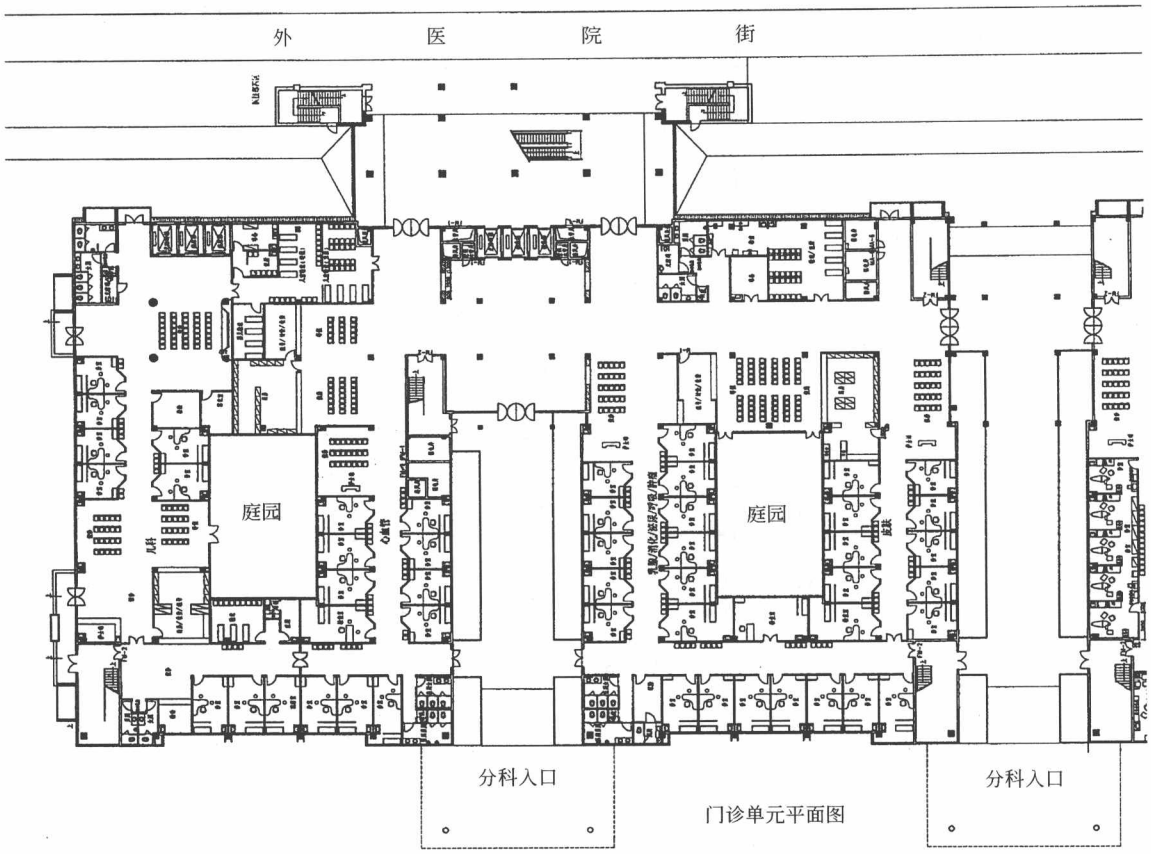


图 6-3-8　东莞康华医院门诊单元

（二）中国医科院肿瘤医院门诊部

为两个“曰”字形平面的组合体，中间以门诊综合大厅衔接，与白求恩医科大医院门诊比较，因为前面少了两个科室，西面廊道仅起防西晒和内部联系的作用，虽有 4 个庭园，但科室分布很有规律，仍沿中部南北向通道排列，每层可布置 8 个科室。房间布置上避免了西向房间，使得主廊道一面实，一面虚，且所有科室都由主廊出入，科室位置易于寻找。一个庭园布置两个科室，面积大小可互相调剂，划分灵活，一但划定，其领域界限亦属清楚。略感不足的是大厅的主梯位置不太理想，正好把 2 层的主廊道卡断了，两边的联系要绕一个“U”形大弯，稍感迂回（图 6-3-9）。

（三）沈阳市儿童医院门诊部

平面呈四角横出的“甲”字形平面，由于下方一横很长，面积大，因此设有三个枢纽点，分为 4 个科室，东西联系体如不承担与医技部分的联系任务，也可各安排一个科室，或公用科室，中部候药厅可为各科室共用，前端作圆形分诊、挂号空间，分诊出的传染病人在传染门诊就诊，普通病人进入挂号廊挂号。该门诊楼由于设有三个枢纽点，枢纽点之间的科室被穿套的可能性较大，东西端的科室到候药厅或医技的路线较为迂回。主要问题是没有把公共交通廊道与科室内部廊道区分清楚（图 6-3-10）。

四、厅式组合

即通过门诊综合大厅直接与各科室候诊厅联系，减少中间环节，科室位置一目了然。这种厅式组合多用于小型医院，各科室沿大厅周边布置，若用于大型门诊，必须解决科室数量繁多与大厅周长有限的矛盾；必须解决交通面积与候诊面积，一次

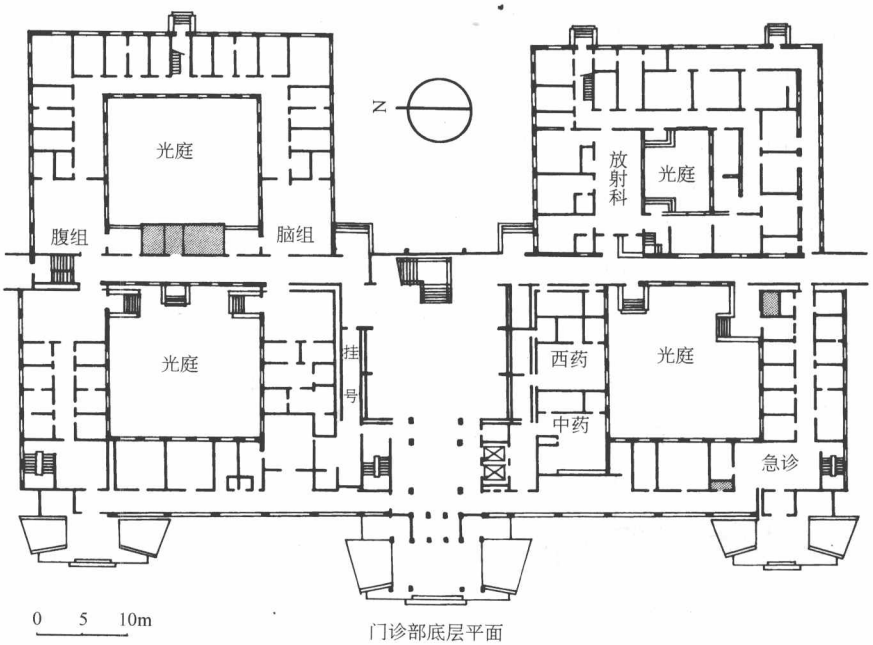


图 6-3-9　中国医科院肿瘤医院门诊部

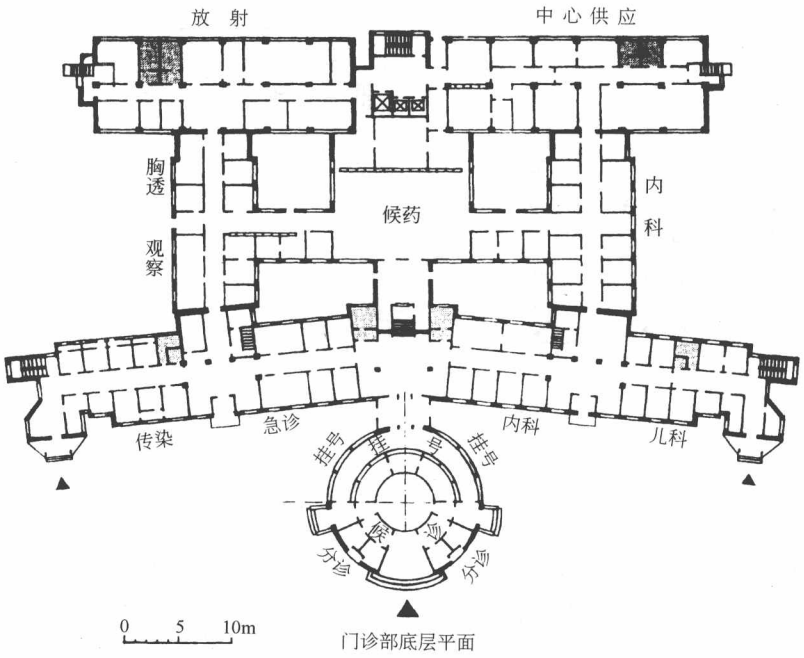


图 6-3-10　沈阳市儿童医院门诊部底层

候诊与二次候诊同在一处难于划分的问题。因此，一般中小形医院多采用环厅式布置，大型医院则采用指掌式、齿轮式布置。

（一）环厅式布置

这种布置方式又分单环廊与双环廊两种。单环廊多见于小型医院，人次少，科室穿套问题不会有大的影响。如日本丰冈医院，各个方向直接向大厅或环廊开门，候诊与交通共用廊道，留足必要的宽度就行了。大科室在地面层，科室的尽端划分清楚，候诊与交通面积也有所分隔(图 6-3-11)。双环廊式则见于中等医院，如杭州邵逸夫医院门诊，靠内侧的一圈廊为交通廊，中间的断续圈廊为科室内部的廊道，可作二次候诊用。交通廊有 4 个开口，3 个开口接科室一次候诊厅，另一个开口接通往医技部分的廊道，布局紧凑，联系方便，科室领域划分清楚。八角环廊一边设有开敞楼梯，可上 3 层，可作为定位参照物以利识别。中庭高贯 3 层，视线通畅，环廊 4 个开口部位科室分布一目了然。由于采用全空调，靠内环一圈房间可不开窗，并采取相应措施，以解决通风和视听干扰等问题(图 6-3-12)。

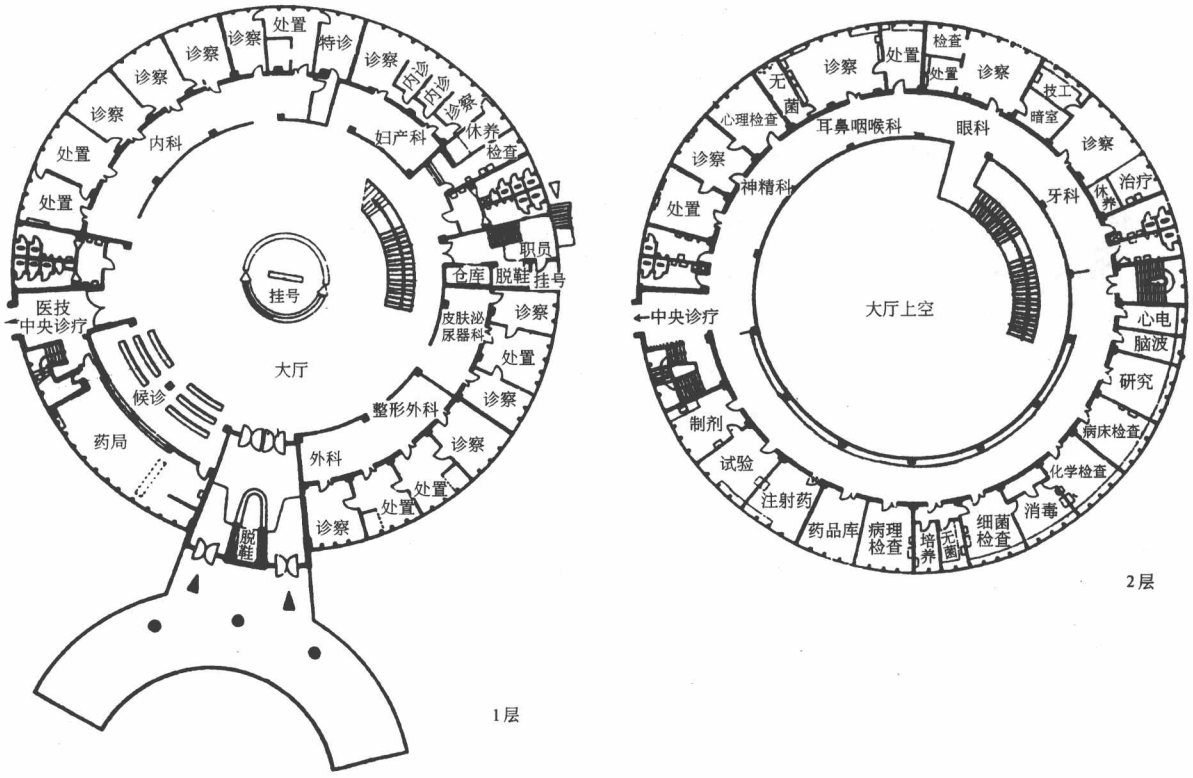
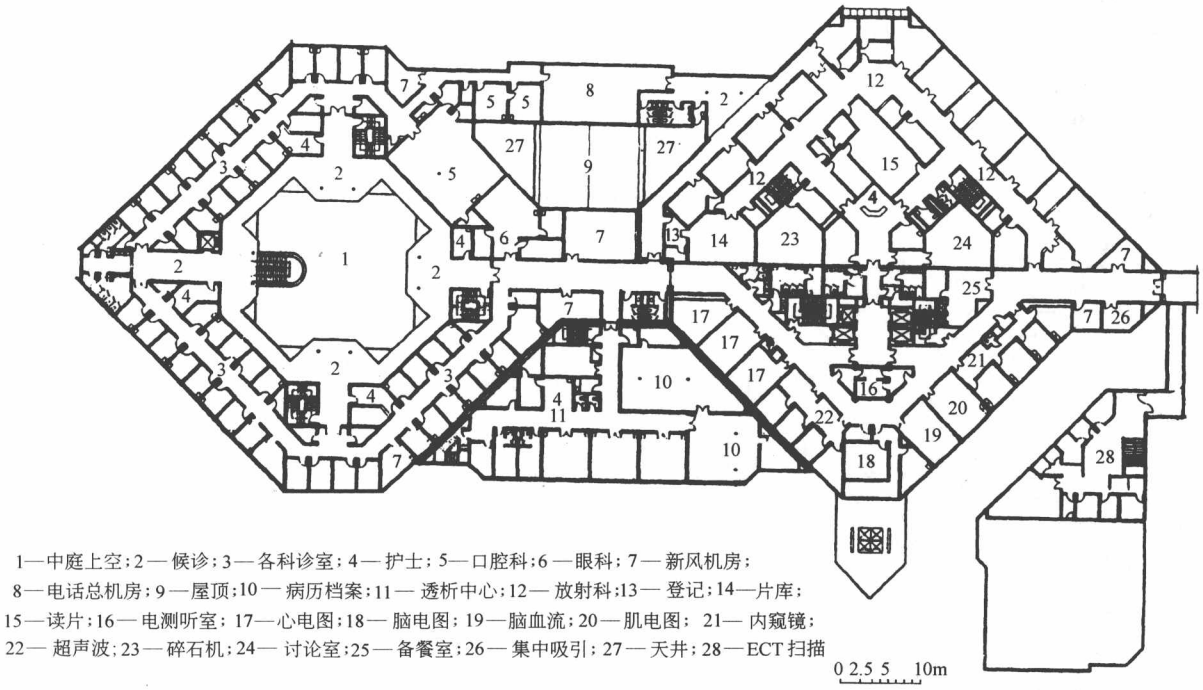
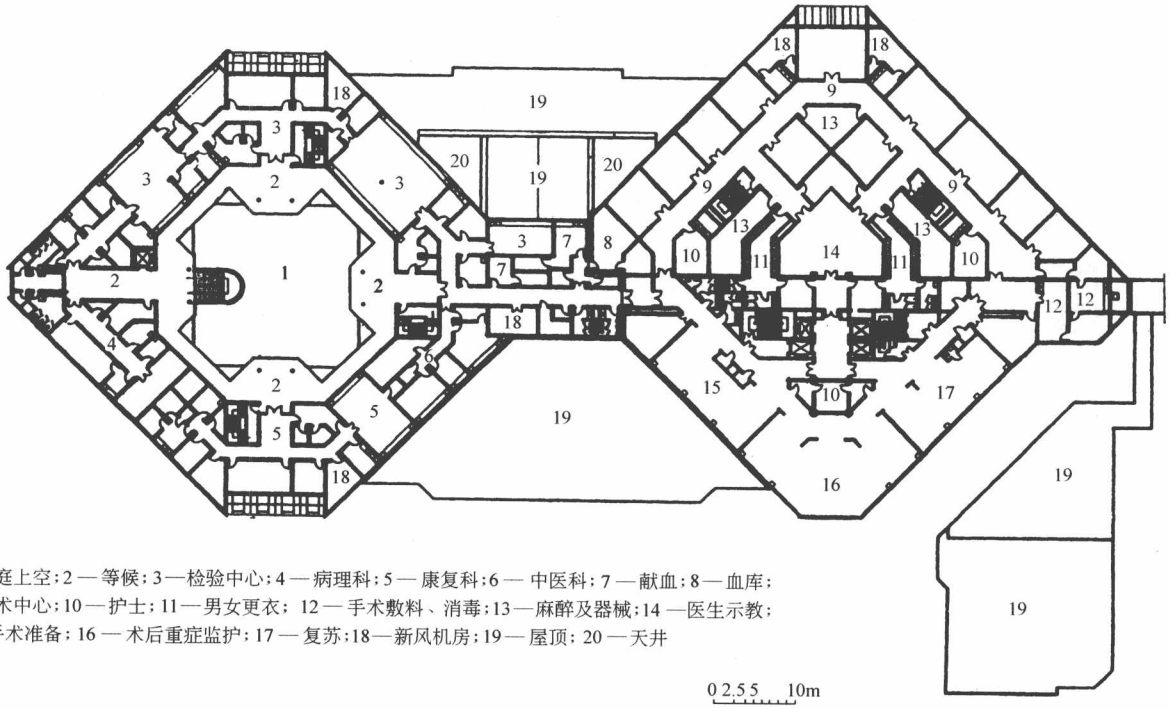


图 6-3-11　日本丰冈医院门诊部



1—中庭上空；2—候诊；3—各科诊室；4—护士；5—口腔科；6—眼科；7—新风机房；8—电话总机房；9—屋顶；10—病历档案；11—透析中心；12—放射科；13—登记；14—片库；15—读片；16—电测听室；17—心电图；18—脑电图；19—脑血流；20—肌电图；21—内窥镜；22—超声波；23—碎石机；24—讨论室；25—备餐室；26—集中吸引；27—天井；28—ECT 扫描

图 6-3-12(*a*)　杭州邵逸夫医院门诊 2 层平面图



1—中庭上空；2—等候；3—检验中心；4—病理科；5—康复科；6—中医科；7—献血；8—血库；9—手术中心；10—护士；11—男女更衣；12—手术敷料、消毒；13—麻醉及器械；14—医生示教；15—手术准备；16—术后重症监护；17—复苏；18—新风机房；19—屋顶；20—天井

0 2.5 5 10m

图 6-3-12(*b*)　杭州邵逸夫医院门诊 3 层平面图

（二）指掌式布置

为解决厅式组合与门诊规模的矛盾，产生了沿大厅周边呈放射状布置各门诊科室的构想，公用科室或人次不多的小科室沿大厅周边布置，人次多的大科室像手指一样放射排列在大厅周边，形同指掌。如重庆大坪医院门诊，该设计将六个“手指”两两归并集于角点，形成“Y”形平面，这种“Y”形结构使 2～3 个科室汇于一点，各有尽端，兼具关联性与独立性。大厅主梯采用开敞式连续直梯的处理手法，一往直前可达 3 楼，水平与垂直流程同步到位。与一般沿地转圈只攀升高程的双跑梯相比较，每上升 3.6m 可缩短水平流线 13.5m，且导向性强，流线短捷自然(图 6-3-13)，达到了集而不挤，散而不乱的预期效果。

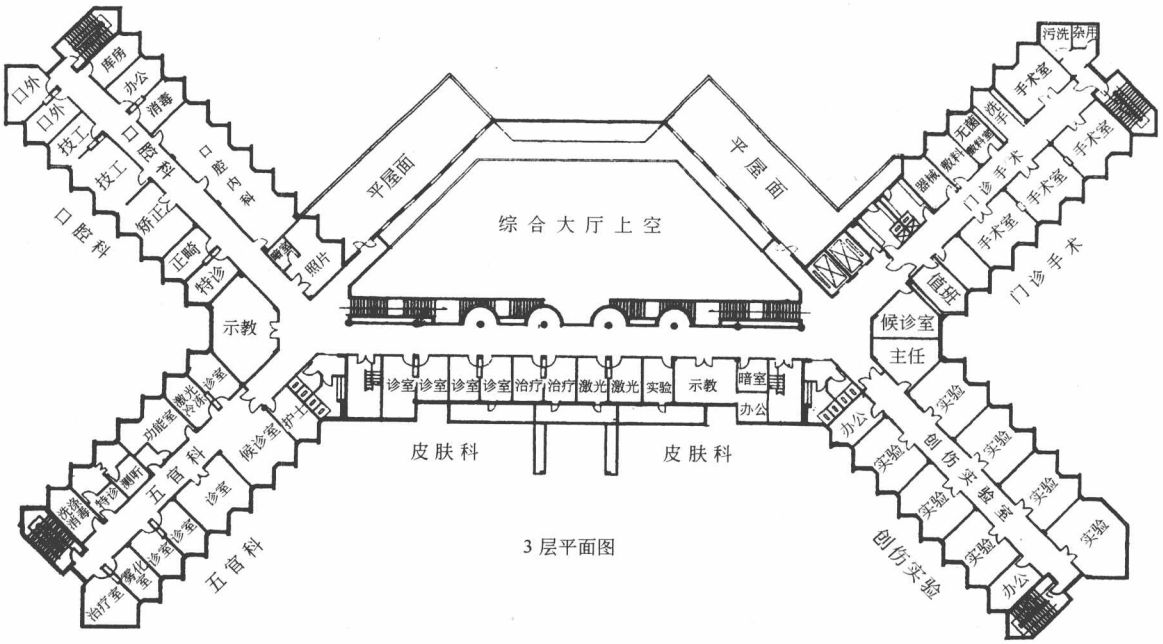
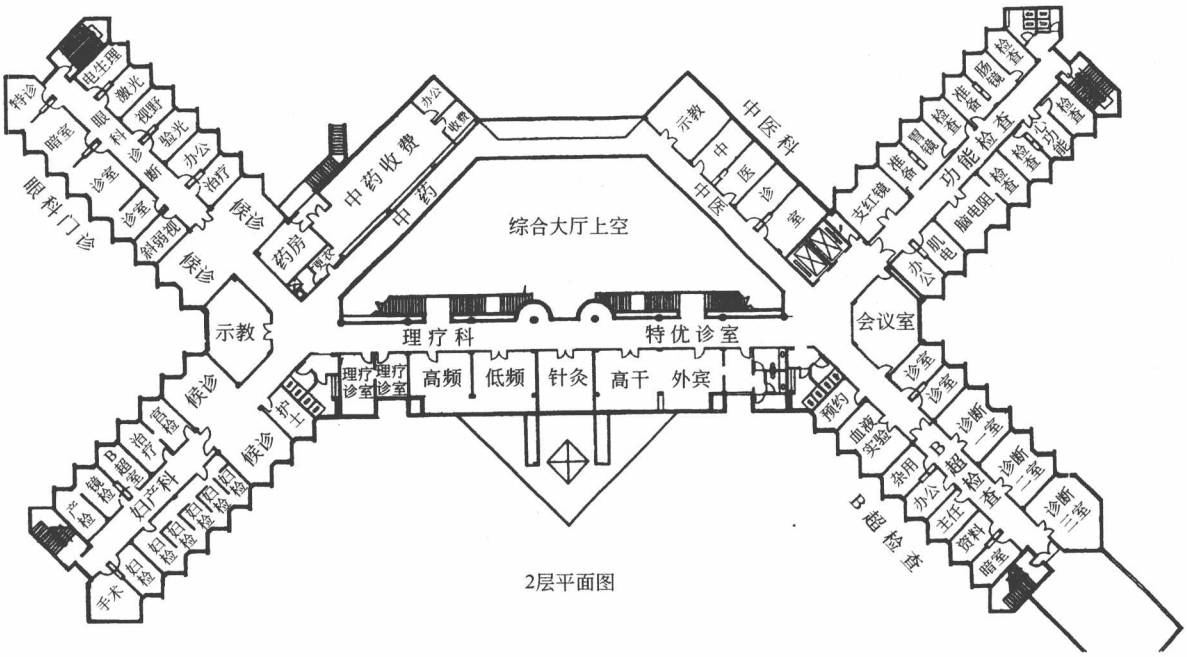


图 6-3-13(*a*)　重庆大坪医院门诊部平面


眼科门诊
特诊
暗室
诊室
诊室
斜弱视
候诊
候诊
候诊

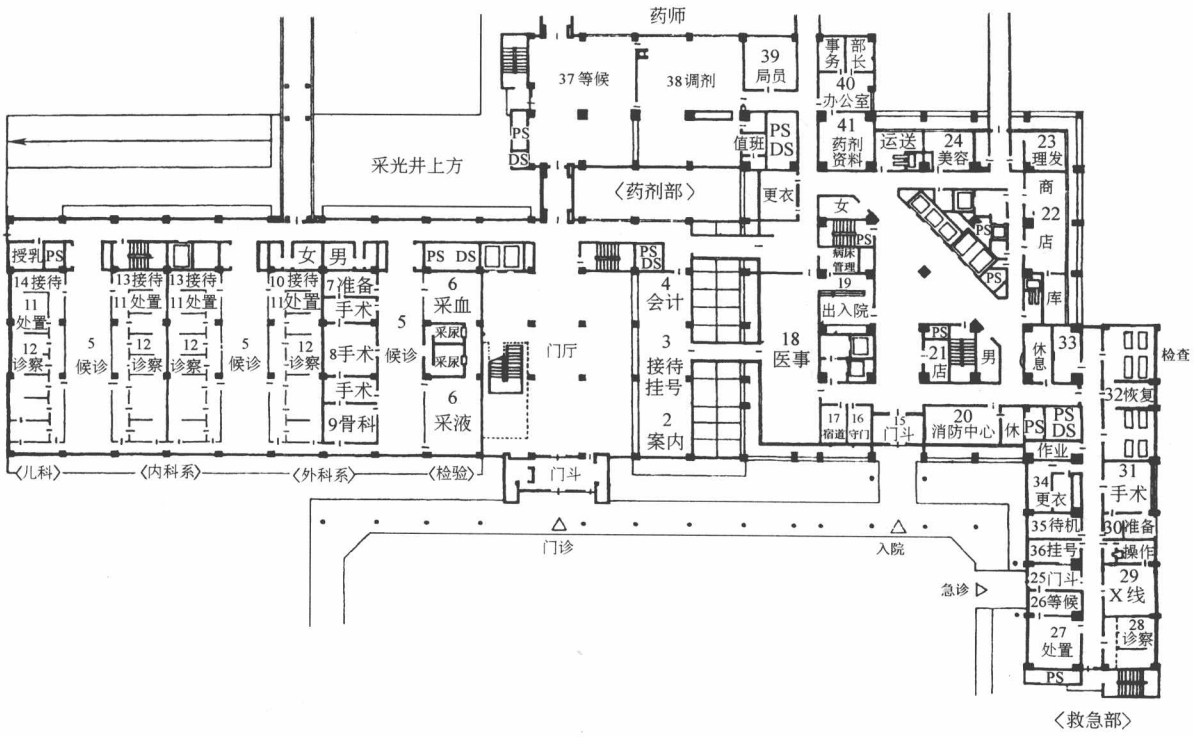


图 6-3-14　日本筑波大学医院门诊

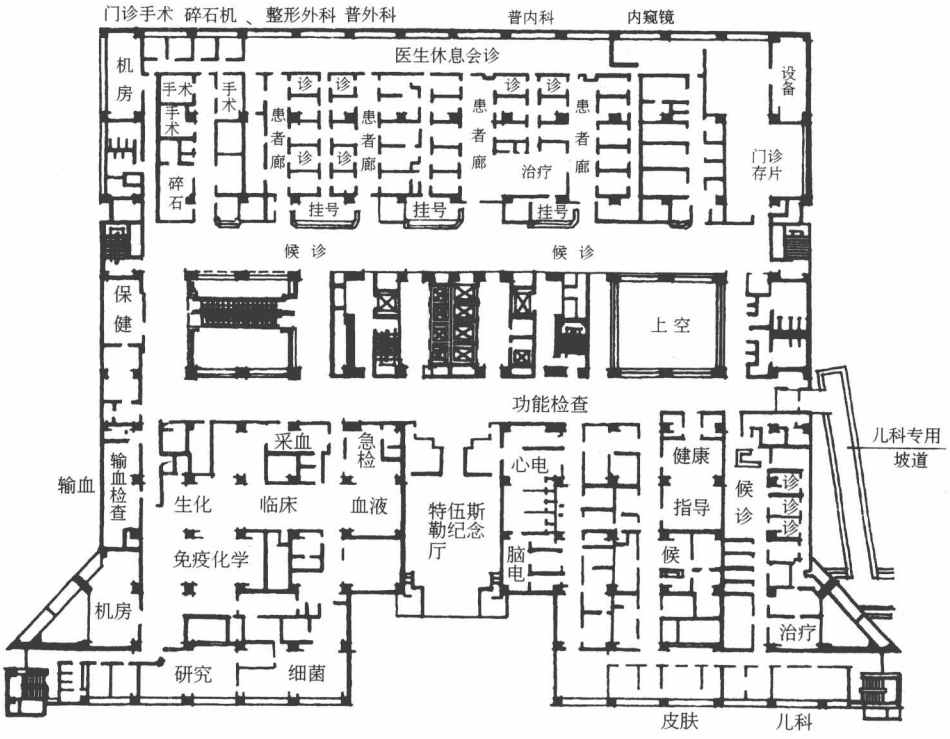


图 6-3-15　日本圣路加国际医院门诊

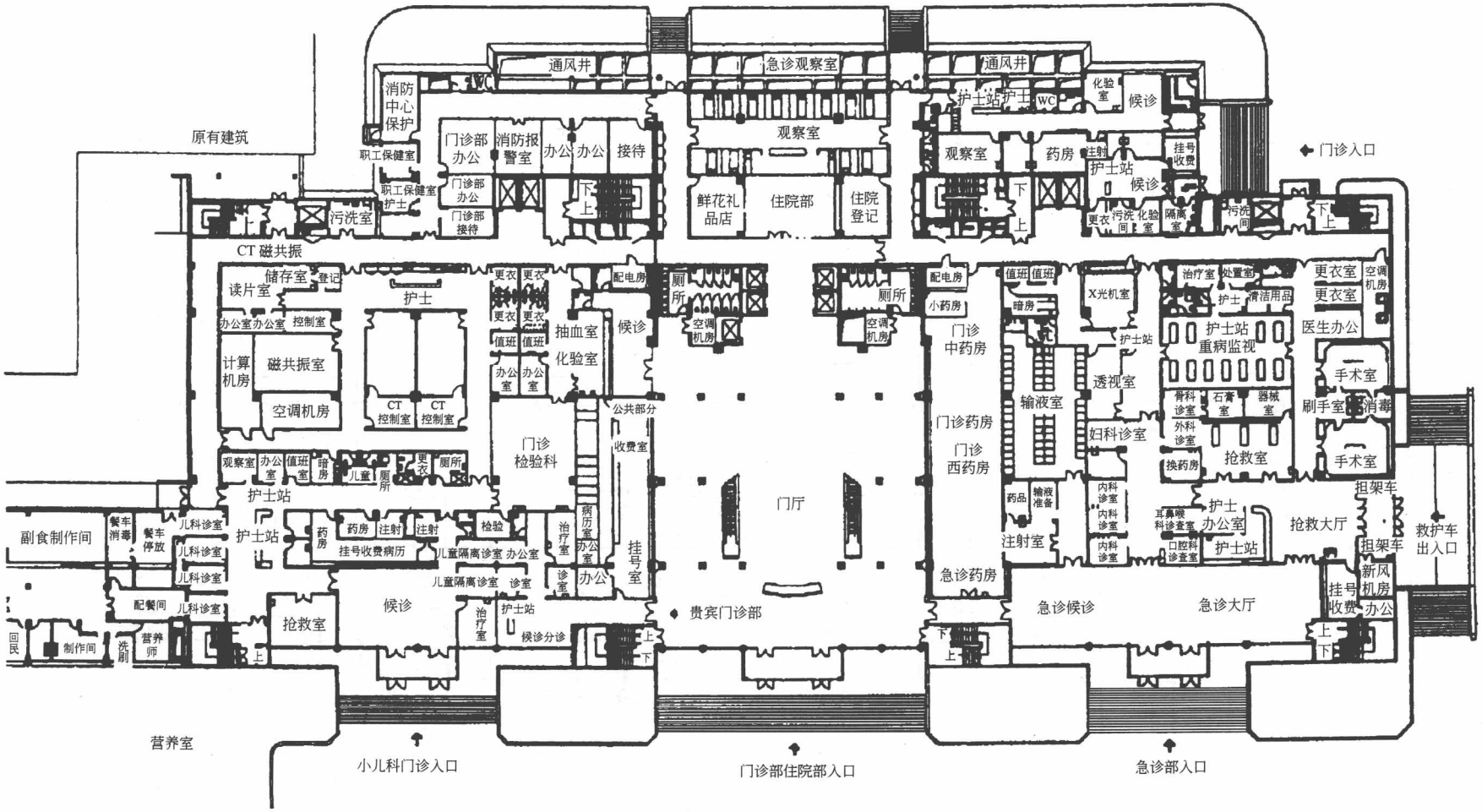


图 6-3-16(*a*)　上海东方医院门诊一层平面

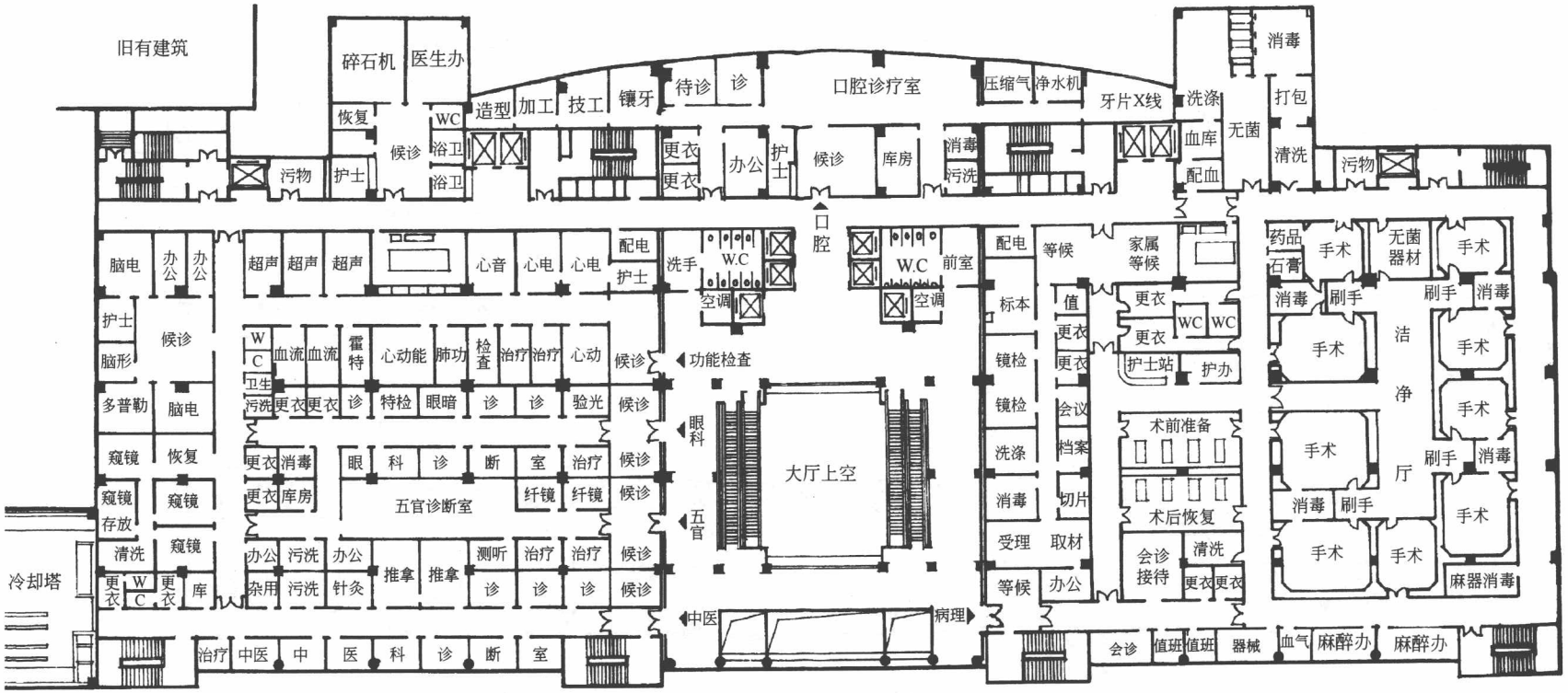


图 6-3-16(*b*)　上海东方医院门诊三层平面

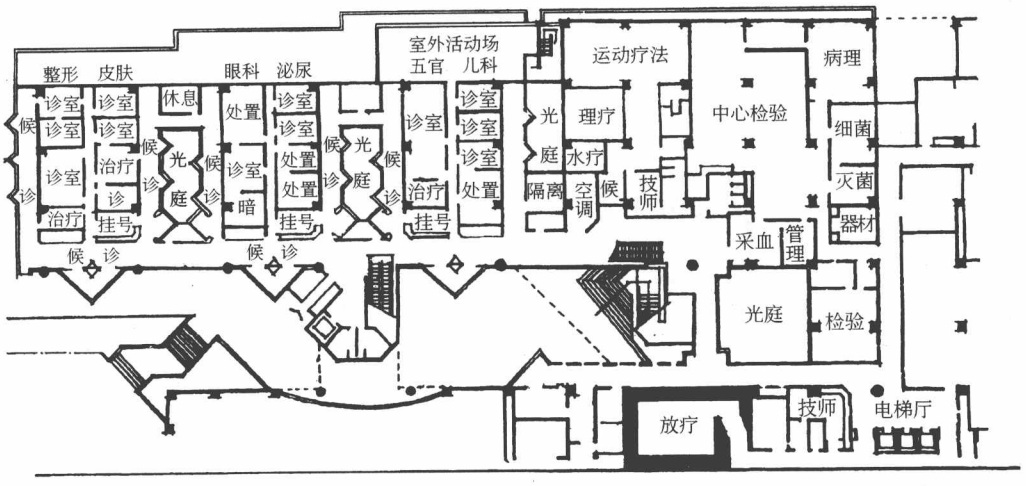


图 6-3-17　日本欧米医院门诊

第四节　门诊综合大厅及公用科室设计

门诊综合大厅具有挂号、收费、取药、化验、注射、分配人流等功能，公用科室及某些非医疗设施如咖啡厅、礼品店等也多在大厅附近设置。近 40 年来我国医院的门诊综合大厅经历了“合而后分，分后又合”的反复过程。实践经验证明，将综合大厅加以分解，分成挂号、收费、取药各厅的结果，总面积明显增加，但就每个单厅而言，面积并未扩大，其所承担的专项作业量并未减少，在业务高峰时段，因回旋余地受限，拥挤在所难免，高峰过后又显萧条冷落，且厅多难寻，反而增加流线长度和交通面积。因此，这种绝对分隔的多厅式布置已较为少见。另一种方式是在各层分设综合小厅，分层挂号收费取药，这对分散人流，减少层间往返无疑会有一定作用，但由于放射、检验、理疗、手术等医技科室不可能每层设置，一定的层间往返在所难免，且挂号、取药为门诊程序的首尾，挂号后进入，取药后离去，除临时转科者外，与层间往返关系不大。而造成这种不必要往返的主要原因，在于作各种检查治疗之前都有一个划价交费过程。为此，规模较大，层数较多的门诊楼可适当增设楼层收费点，中药房也可与中医科同层设置，以适当分散综合大厅的人流。随着医院门诊信息化管理水平的提高，门诊“金卡”工程的逐渐普及，门诊流程中的挂号，将由大厅转移到各专科门诊的接诊柜台，微机划卡挂号、收费，门诊大厅则保留存款办卡、结账、取药、化验、注射等业务和分配人流的功能。门诊的挂号、收费、取药、化验等功能，往往时空交错、人流多变，一般挂号高峰出现在早上 7～8 时，候诊、检查高峰为 9～11 时，取药高峰在 11～12 时，采取合厅方式，流程衔接紧密，空间忙闲互补，具有多种功能的包容性与诠释性。因此，合厅和联厅是现代门诊大厅的基本形式。

一、合厅式

将挂号、收费、化验、取药等合设在一个完整的大厅内，现在多为贯通 3、4 层的中庭式综合大厅，大厅面积多在 600m² 左右，公用部门和各门诊专科的入口环大厅周边布置，既集中在统一大空间内，又分散在视线所及的不同位置和楼层，科室分布一目了然，空间高朗明亮，一扫传统门诊的压抑阴冷气氛，如重庆大坪医院、浙江邵逸夫医院门诊大厅(图 6-4-1、图 6-4-2)。

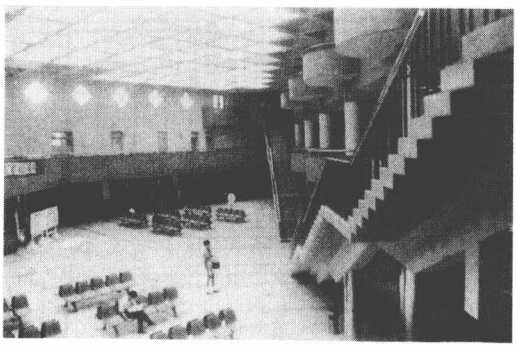
这种合厅方式大厅面积指标，根据 7 所近年来新建的医院门诊大厅轴线面积统计，平均每一门诊人次约 0.3m² 左右。一所 3000 门诊人次的医院大厅面积在 900m² 左右。这一指标可作参考，大厅内应适当布置等候椅，位置最好离服务窗口远一些，但又能看到窗口的情况，这样病人休息时看得见替他排队的陪护人，心里比较踏实。

二、联厅式

即由 2 至 3 个厅联在一起，常见有若干凹入空间，分别布置不同的公用科室，往往由门厅(交通厅)空间向前、向左、向右延伸出联体空间，其联结面最好宽一些，这样视线较为开阔通畅，联结面过窄只剩个门洞，则与分厅式无异，其空间的互补功能就会下降。

图 6-4-3 为山东省医院门诊大厅。

图 6-4-4 为西安西京医院门诊大厅。



大厅内景

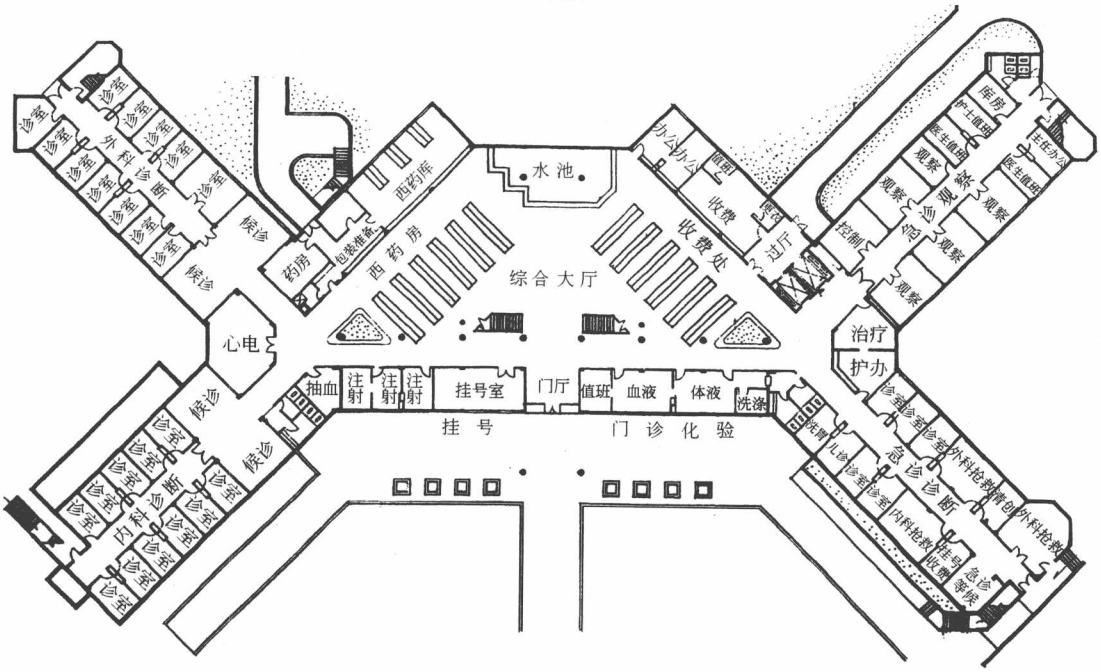


图 6-4-1　重庆大坪医院门诊大厅平面及内景

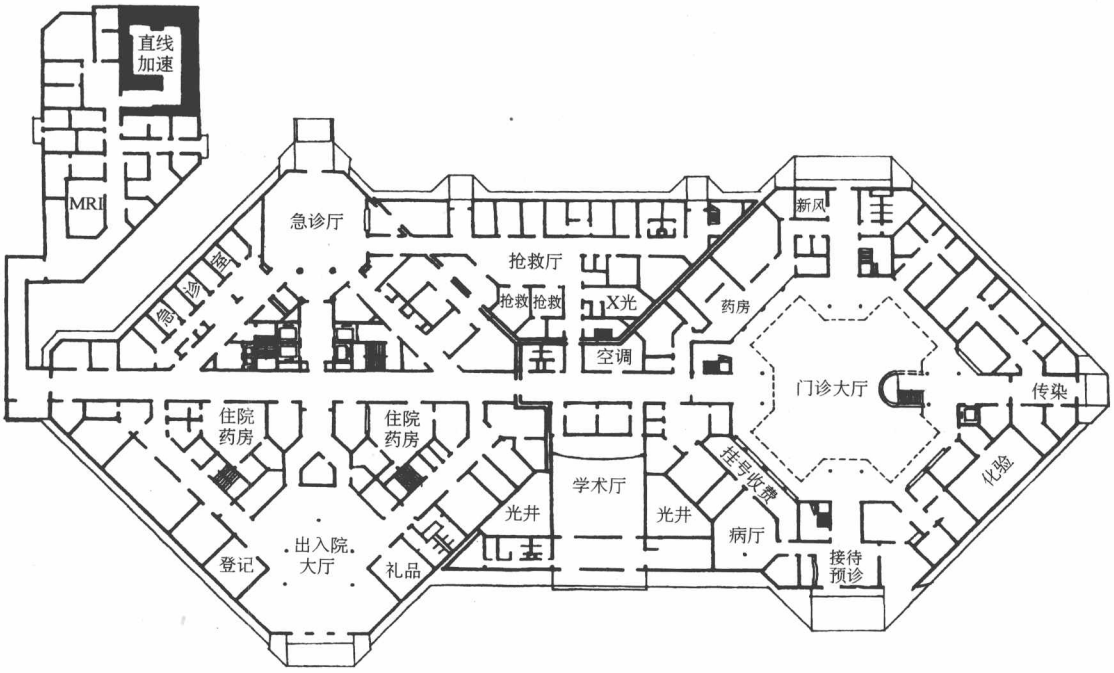


图 6-4-2　杭州邵逸夫医院门诊大厅平面

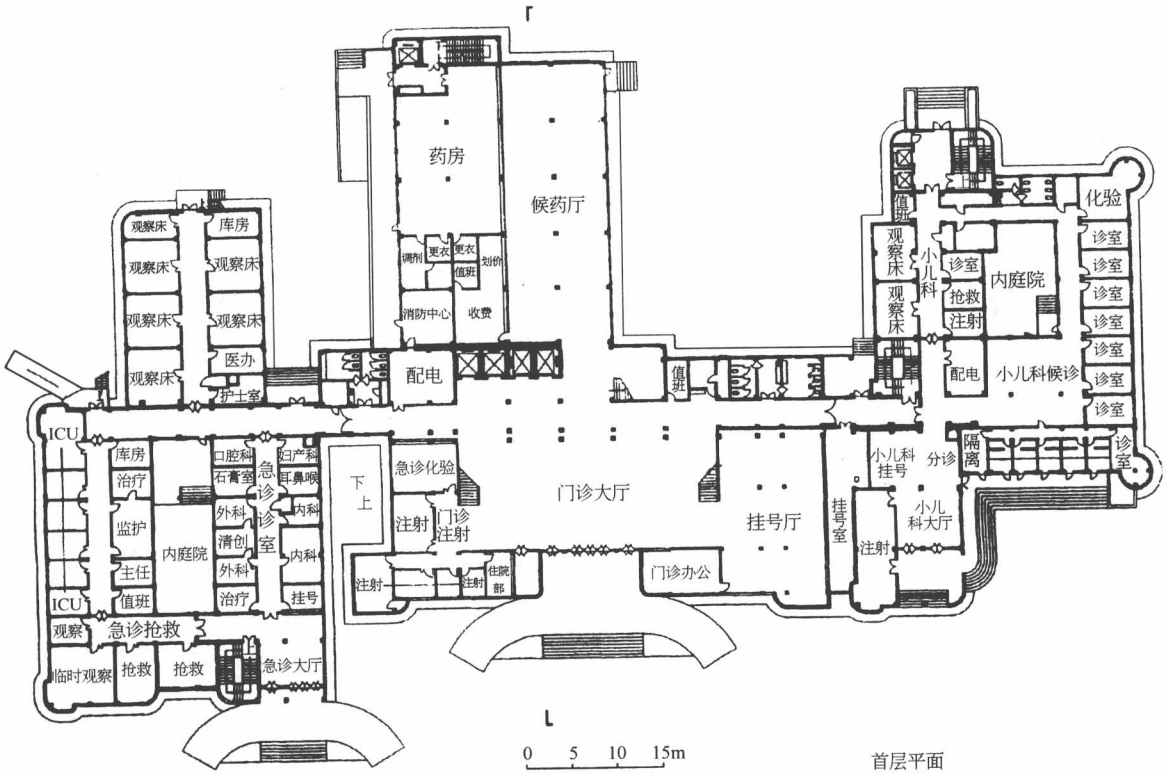


图 6-4-3　山东省医院门诊大厅

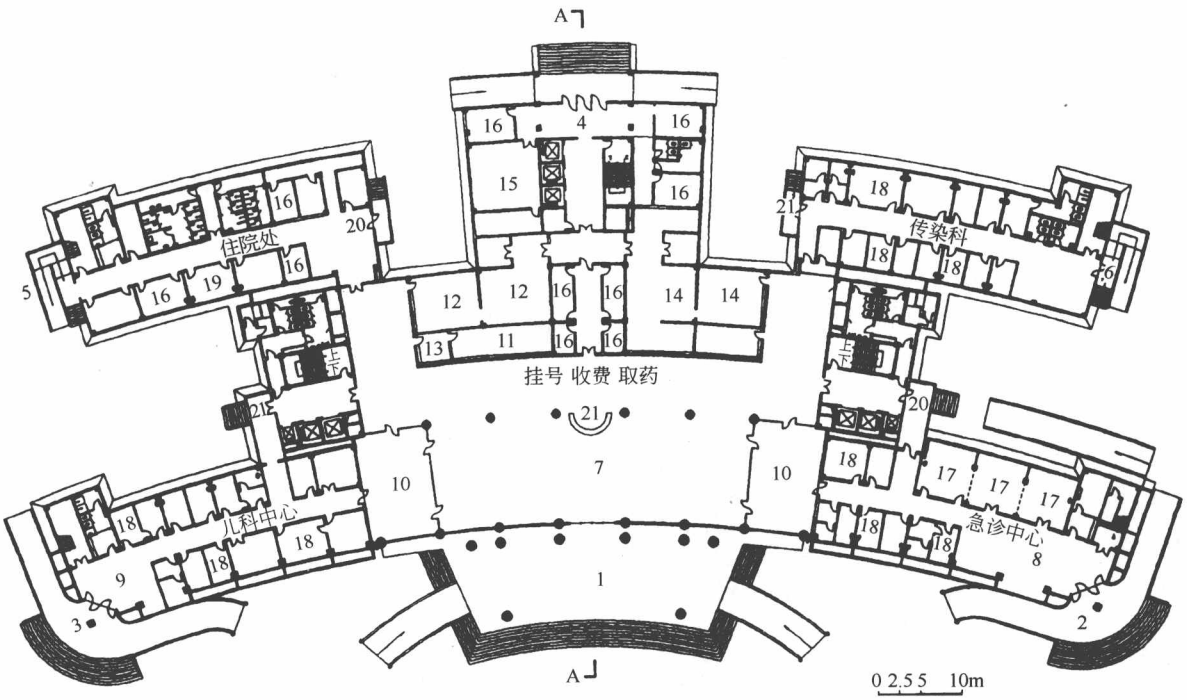


图 6-4-4　西安西京医院门诊大厅布置

1—门诊入口；2—急诊入口；3—儿科入口；4—病房入口；5—住院出口；6—传染科入口；7—门诊大厅；8—急诊大厅；9—儿科门厅；10—休息；11—挂号；12—中药房；13—划价；14—西药房；15—消防控制室；16—办公；17—抢救室；18—诊室；19—理发；20—内部出入口；21—服务台

潮州医院门诊大厅规模较小，结合气候特点采取厅廊相续的纵向布置方式，廊的两侧布置了几块凹入等候空间，以提高舒适安定感(图 6-4-5)。

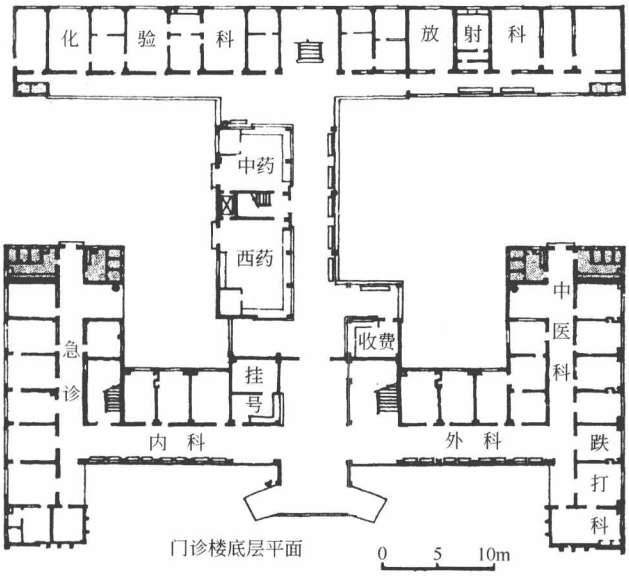


图 6-4-5 广东潮州医院门诊大厅平面

三、街厅式

即较长的纵向大厅，高贯 3～4 层，西方医院称为医院街，街两侧布置公用科室，依就诊程序次第排列，规模不大的门诊，街、厅合一；规模大的门诊则前端扩大面宽为厅，安排垂直交通枢纽、挂号、收费、取药等功能；街的两侧安排人流不太集中的公用服务空间和专科门诊候诊厅的出入口。如康华医院，1000 床位，除有分设的大厅外，门诊大厅端部设有一条长逾万米高贯 4 层的医院街，聚碳酸酯透明拱顶，高朗明亮，将门诊各科和医技住院联成整体，楼层有天桥回廊将街道两侧联通。

参见图 6-4-6～图 6-4-9。



图 6-4-6(*a*) 东莞康华医院医院街

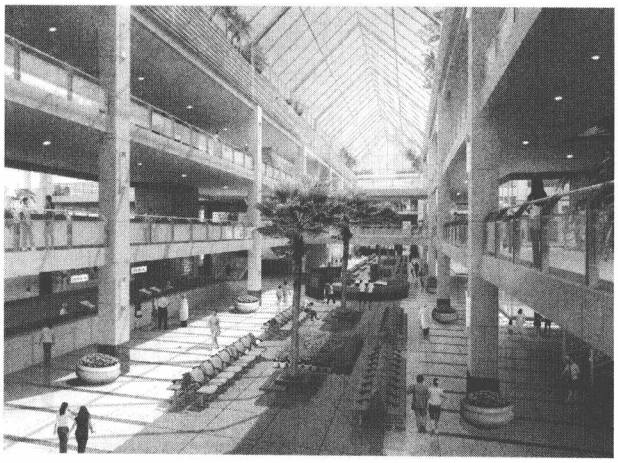


图 6-4-6(*b*) 重庆开县人民医院门诊医院街



图 6-4-7 美国洛彻斯特马约医院门诊大厅

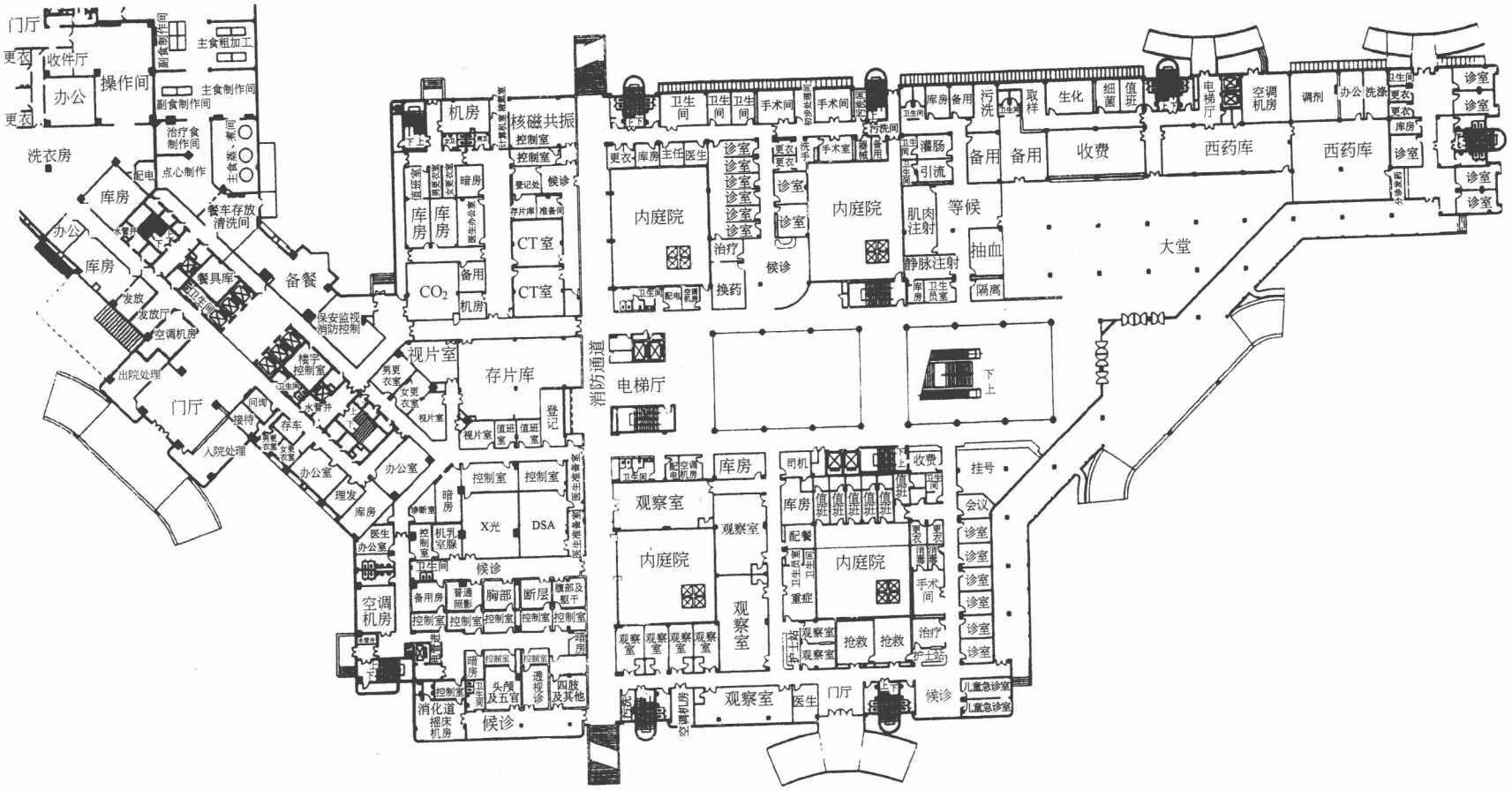


图 6-4-8 某公爵大学医院门诊大厅

四、公用科室设计

(一) 挂号

过去挂号与病历在门诊占有较大面积，挂号室在北方地区多设于室内，南方地区也有在大厅外面另设挂号廊的做法。在实行“金卡”工程信息化管理之后，挂号室有可能取消，其功能为专科门诊刷卡时就自动挂号所取代，原有的病案和其他医疗档案及固态传送装置也为计算机的信息存储传输所取代。专科门诊候诊厅则应设接诊柜台，办理接诊刷卡业务，需要适当增加面积。


门厅
更衣
收件厅
操作间
办公
更衣
主食粗加工
主食制作间
副食制作间
治疗食制作间
点心制作
配电
洗衣房
库房
餐车存放清洗间
办公
库房
发放
发放厅
空调机房
餐具库
备餐
保安监视消防控制
出院处理
门厅
问询
接待
存车
人院处理
楼宇控制室
办公室
理发
库房
医生办公室
空调机房
机房
核磁共振控制室
控制室
暗房
登记处
候诊
存片库
准备间
CT室
CT室
备用机房
CO2
视片室
男更衣室
女更衣室
视片室
存片库
登记
视片室
值班室
值班室
电梯厅
控制室
控制室
暗房
诊断室
X光
DSA
机乳室腺
医生办公室
卫生间
候诊
备用房
普通照影
胸部
断层
腹部及骶干
控制室
控制室
控制室
控制室
控制室
暗房
控制室
控制室
透视诊
四肢及其他
头颅及五官
控制室
卫生间
暗房
消化道摇床机房
候诊
卫生间
卫生间
卫生间
手术间
手术间
污洗间
更衣
库房
主任
医生
诊室
诊室
诊室
诊室
诊室
诊室
内庭院
治疗
换药
候诊
卫生间
配电
更衣
手术室
诊室
诊室
内庭院
灌肠
引流
肌肉注射
静脉注射
等候
抽血
隔离
大堂
下上
电梯厅
库房
观察室
观察室
内庭院
观察室
观察室
观察室

（二）收费

实行门诊信息化管理和“金卡”工程后，除初诊时需存款交费办理“金卡”，或“金卡”余额不足支付需适时补存交款外，现金收费业务将大幅减少。病人就诊中的每次费用都分别在科室刷卡时从存款中扣除，最后只需结算打出报销单具。反复排队交费的现象将会消失。在实施金卡工程前，大型医院应分设楼层交费点。

（三）取药

药房的调剂、制剂、库房等占有较大面积，而且有中西药之分，如果集中设在底层，则必然占去大片面积，影响布置。因此一般将药剂部的面积加以分解，如将住院药房与门诊药房分开；制剂与调剂分开；中药房与西药房分开，中药房随中医科在适当楼层布置，药库布置在半地下层用内部楼梯与药房联系等方式，压缩地面层的药房面积。若成品药库设在门诊楼外，则其补给路线不应与病人流线交叉(图 6-4-10)。



图 6-4-10　张家港第一人民医院的取药厅

（四）化验

一般在大厅附近设化验窗口，主要是提取、接收标本、发放化验结果或作些较简单的化验，这样在大厅周边所占面积不大，易于安排，标本则送往中心检验部门，门诊检验与中心检验之间可通过计算机网络及时将结果转回窗口，打印发放。此外，化验窗口宜与卫生间前室适当靠近，并于前室设标本收集箱，以便病人就近交付。

（五）卫生间

不可能分科设置，但儿科、妇产、传染、急诊则需单独设置。病人公用卫生间应设在门诊大厅与专科候诊厅之间的适中而隐蔽的位置，与楼梯间适当靠近。此外，在每科尽端可设医护人员专用的内部卫生间。一般门诊楼底层人数明显多于楼层，且有化验标本采集的任务，蹲位可适当增加。

（六）更衣

一种方式是集中设置若干男女更衣间，以分科集中设置为好，但有时面积不好分配，设在走道上的更衣壁柜，夏天衣服单薄，使用多有不便。另一种方式是每间诊室设壁柜，化整为零分散设置，既不另占房间又便于使用和管理，一般以占用门后空间贴柱设置为宜。

（七）注射输液

男女分设，规模较大的医院还应专设引流、穿刺室，并与注射室靠近布置，以利人员调配，输液室可适当靠近急诊观察，一般设在大厅与急诊的接合部较为恰当。

五、非医疗服务用房

如咖啡店、礼品店、鲜花店、书报、小卖等，在国外的医院中是经常见到的，多布置在医院街两侧，门诊大厅附近，但欧美医院门诊流量比我国小得多，布置这些非医疗空间对人流组织影响不大。因此，在我国则应在满足门诊需求，不影响流线组织的情况下有选择地布置(图 6-4-11、图 6-4-12)。

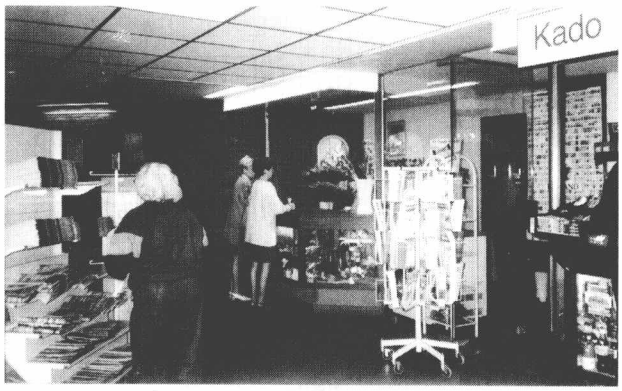


图 6-4-11　比利时根克圣约翰医院的书报亭、鲜花店

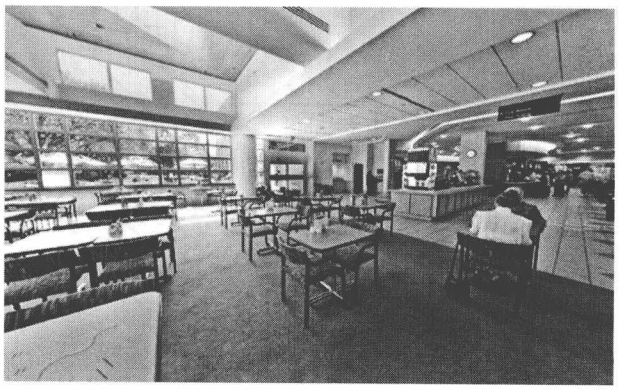


图 6-4-12　美国罗彻斯特马约医院门诊大厅一侧的咖啡厅

第五节　门诊候诊及各科诊室设计

一、候诊空间设计

一次候诊是患者花费时间最多的一项程序，患者对时间的忍耐程度与环境舒适度、情趣性关系极大，在一个舒适而又充满文化氛围的环境中，往往时光易过而流连忘返；在拥挤、嘈杂、阴暗、压抑、充满异味的环境中，就会感到焦躁、恼怒，更觉时光难熬。因此，为患者创造一个宽松明亮、舒适温馨的候诊环境非常重要。首要条件必须具备足够的空间量，在高度一定的情况下一般以面积控制。据调查，候诊厅的面积，以该科日门诊人次量的15%～20%作为高峰在厅人数，再按成人1.2～1.5m²/人，儿童1.5～1.8m²/人计算，公式如下。

成人＝分科人次×30%(高峰比例)×60%(候诊比例)×1.2～1.5m²

儿童＝分科人次×30%(高峰比例)×60%(候诊比例)×1.5～1.8m²

在满足空间量的前提下，应使候诊厅有良好的自然采光通风和适宜的温度，可以观赏庭园绿化或室内绿化，候诊中可以观赏电视。英国画家彼得·斯内亚曾在曼彻斯特一家大医院举办画展，轰动一时，病人在候诊时不再感到时间难熬，他们在候诊的艺术长廊里自由欣赏、评论、迷恋、陶醉，因而进入忘我境界。在英国2500多家医院中，有300多家的候诊空间挂上了各种流派的绘画作品。候诊空间可分为厅式候诊、廊式候诊和绿荫候诊。

(一) 厅式候诊

主要用于分科候诊或小型门诊的多科室集中候诊，这种厅多为一次候诊使用，人员较为集中，候诊时间较长。因此要有一个舒适温馨的候诊环境。为了保持诊室的安静和秩序，一次候诊厅与诊室之间不宜贴得太紧，宜以治疗、处置等室缓冲一下，再进入二次候诊廊道。候诊厅的形式又有单面、双面厅和中厅之别。

(1) 单面厅——多为门诊人次较少的科室作一次候诊用，这种厅只占一面外墙，厅的对面安排治疗、处置等室，若用于大科室，则单面厅拉得很长，有的与诊室各占一面外墙，结果一次候诊与二次候诊只能背靠背的布置，难于保持诊室的安静和正常秩序(图6-5-1)。

(2) 双面厅——多见于门诊人次较多的科室，这种厅占对应的两面外墙，采光通风好，与诊室的二次候诊区短边相邻，易于管理，诊室秩序有保证，在我国应用较多，如北京天坛医院、重庆大坪医院(图6-5-2)。

(3) 中厅——将中间走道扩大到6m左右，在中线上背靠背设置座椅，如北京中日友好医院、日本香川县立中央医院、南京鼓楼医院。这种方式由于是内厅，通风采光较差，依赖人工照明和空调设施，作为时间较短的二次候诊较好(图6-5-3)。



图6-5-1　东莞康华医院的单面等候厅

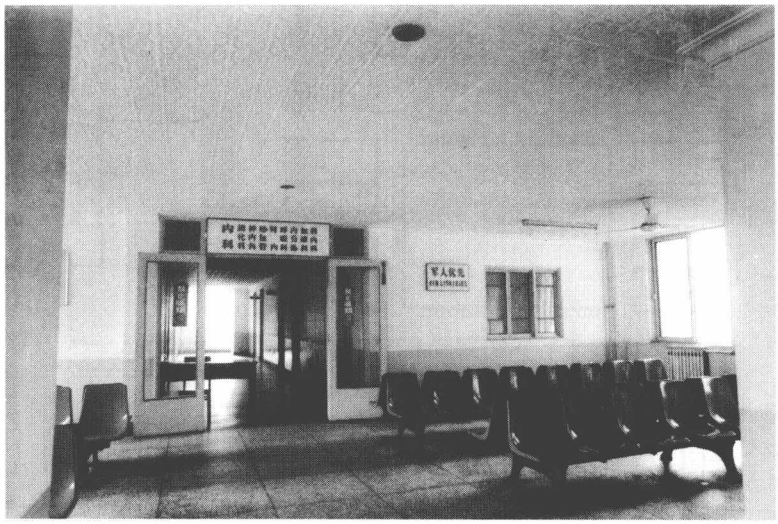


图6-5-2　重庆大坪医院的双面候诊厅

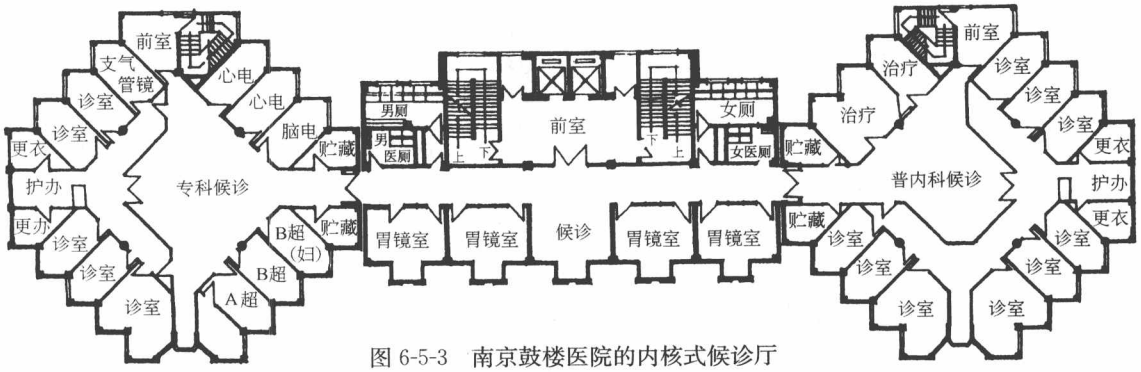


图 6-5-3　南京鼓楼医院的内核式候诊厅

（二）廊式候诊

多作为诊室外面的二次候诊使用，又有中廊与外廊之别。

（1）中廊候诊——顺走廊内墙安排座椅，走道宽度宜在 3.5m 左右，用作二次候诊，或小科室的一次候诊，这种方式只宜用于科室内部走廊，不能用于公共走廊。廊道不宜过长，否则光线和通风都受影响(图6-5-4)。

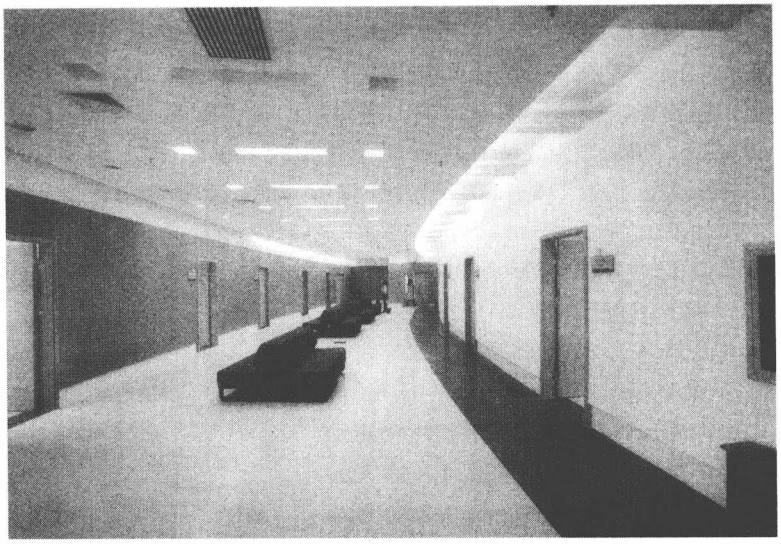


图 6-5-4　张家港医院的中廊式候诊

（2）外廊候诊——沿外墙设候诊廊，采光、通风、景观条件都很好，考虑到气候影响，应以暖廊为佳，座椅靠窗布置，或间以绿化花池，是较为舒适的候诊环境。中廊则作为会诊联系的医用通道。如重庆某医院外廊候诊(图 6-5-5)。

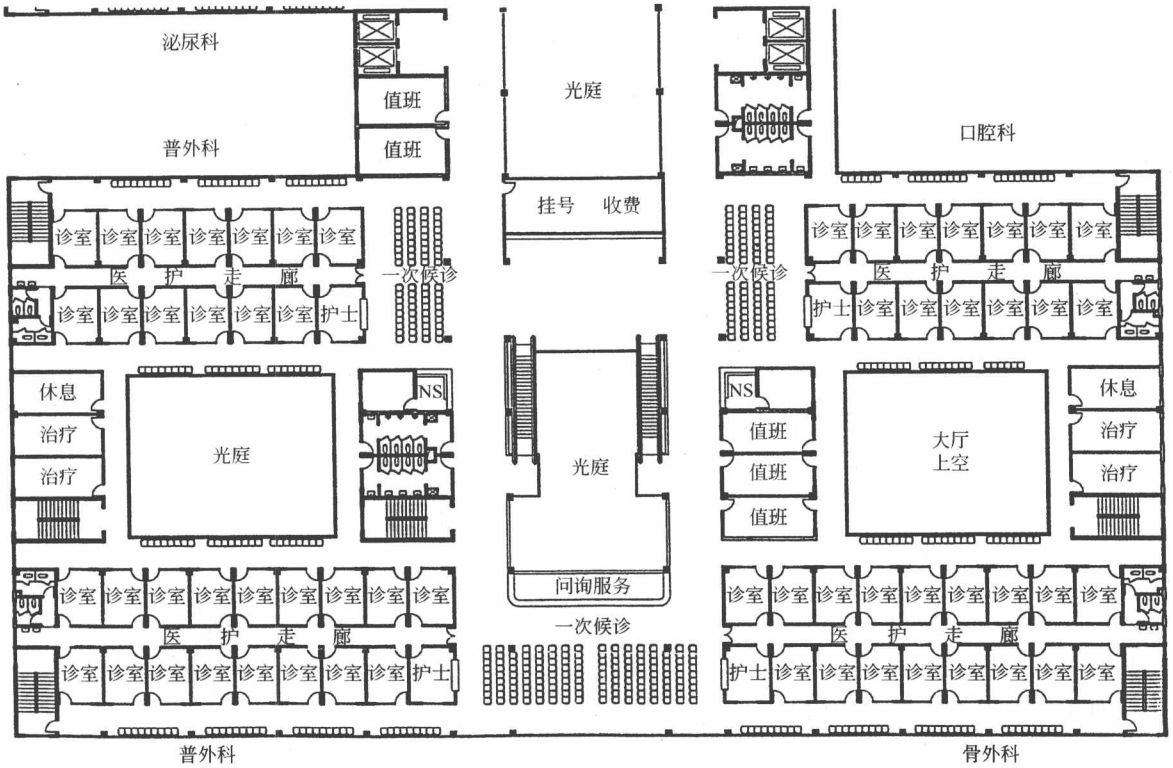


图 6-5-5　重庆某医院的外廊候诊方案

（三）绿荫候诊

将上述外廊候诊再延伸至庭园绿荫的一种候诊方式，在庭园树荫、棚架之下设庭园椅，供作夏季门诊高峰季节的附加候诊空间。如果把内科、儿科等人次多、波幅大的科室设在地面层则可分流部分候诊病人。冬天、雨天因门诊量受气候调节而下降，室内足以容纳患者候诊。结合庭园设置儿童户外活动场地也是很受欢迎的（图 6-5-6）。



图 6-5-6　南方地区与外廊结合的庭园候诊

二、门诊专科诊室设计

（一）门诊各科诊位数的确定

诊位即每位诊病医师及所属的诊病设施所占的空间位置。诊室数量则与每室容纳的诊位有关。在诊位的计算上，以上午占日门诊人次的 2/3 为依据，计算公式如下：

$$\text{诊位数}=\frac{\text{全日门诊总人次}\times\text{该科所占人次比}}{\text{每名该科医师半日接诊人数}}\times\frac{2}{3}$$

$$\text{诊室数}=\frac{\text{该科半日总诊位数}}{\text{每诊室平均诊位数}}$$

各科门诊人次占总人次的比例及各科每名门诊医生每小时接诊人数可由表 6-5-1、表 6-5-2 查得。

各科门诊人次占总人次的百分比（1986 年调查资料）　　**表 6-5-1**

科　别	省市级医院	市区级医院	县市级医院	1985 年全国农村卫生调查	北京医学院三附院资料 1977～1981 年	北京积水潭医院资料 1977～1981 年	2004 年规范征求意见稿
普内科	18.06	21.36	24.37	28.05	26.60	23.98	28
神经内科	5.03	0.86	—	—	3.53	—	—
普外科	7.75	11.09	12.81	9.83	9.29	6.69	25
骨外科	3.42	1.79	1.11	—	5.70	17.31	—
泌尿科	—	—	—	—	1.35	—	—
妇产科	5.24	8.08	6.68	6.55	8.25	6.95	18
儿　科	11.94	14.26	12.87	8.04	8.50	—	8
眼　科	9.64	5.18	4.27	2.82	7.50	5.25	共 10
耳鼻喉	6.59	4.94	3.20	4.24	7.45	5.30	
口腔科	5.25	5.92	6.54	3.14	6.20	6.66	
皮肤科	9.07	6.56	2.18	2.49	8.60	7.65	
中医科	7.72	9.68	14.97	22.30	4.27	11.78	5
针灸科	2.87	—	3.93	—	—	2.60	—
中医骨伤	—	1.00	2.61	—	—	3.82	—
传染科	—	—	—	1.65	—	—	—
其　他	7.42	9.28	4.46	10.69	2.86	2.00	6
总　计	100	100	100	100	100	100	100

每名门诊医生每小时门诊工作量　　**表 6-5-2**

科　别	平　均	外　科	皮　肤	妇　产	眼　科	耳鼻喉	传　染	结　核	内　科	儿　科	中　医	口　腔
门诊人次	5	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	3

注：1. 医学院校的教学医院每名医生的小时工作量应乘 0.8 的系数，以利带教讲解。

2. 外科工作量包括小手术，眼、耳、鼻、喉科包括直观检查、验光和门诊小手术在内。

3. 各科门诊人次比例应根据医院实际和专科特色调整。

诊室的大小及尺度，大体上可分为分间式、合间式与套间式等形式，但都以分间式的基本间为单位来进行组合。根据多数医护人员的意见，每间诊室设两个诊位比较合适，以便高年资医生带一名进修或见习医生使用。诊室尺度以 3～3.3m 开间×4.2～4.5m 进深为宜，教学医院如后部有联系通道，进深可增至 4.8～5.1m。

（二）各科诊室设计要点

1. 内、外科

内、外科多为分间式或少量套间式组合。内科除诊室外，还有治疗室，一些大型医院将灌肠、注射、穿刺、引流、输液等从内科中分出，专设门诊治疗室，也为其他科室服务。内科诊室中应有一间隔离诊室，在无传染科的情况下，可在此诊断。此外，还需设会诊室。

外科诊室一般为分间式。骨外科要求有两个开间大小为好，以便抬送扶持，练习走动；泌尿外科诊室则应注意隐秘，防止视线干扰。泌尿科与内镜、骨外与放射科有较多联系，如不同层，最好有电梯输送。外科的换药处置室分为有菌与无菌，前者供换药，后者供术后拆线、切开、封闭、注射之用。换药、治疗室的位置靠近分科候诊厅为宜，以尽可能缩短复诊换药患者的水平流线。外科手术室在小型医院设于外科，大型医院则专设门诊手术部，占一个独立翼端，按手术部要求设计(图 6-5-7、图 6-5-8)。

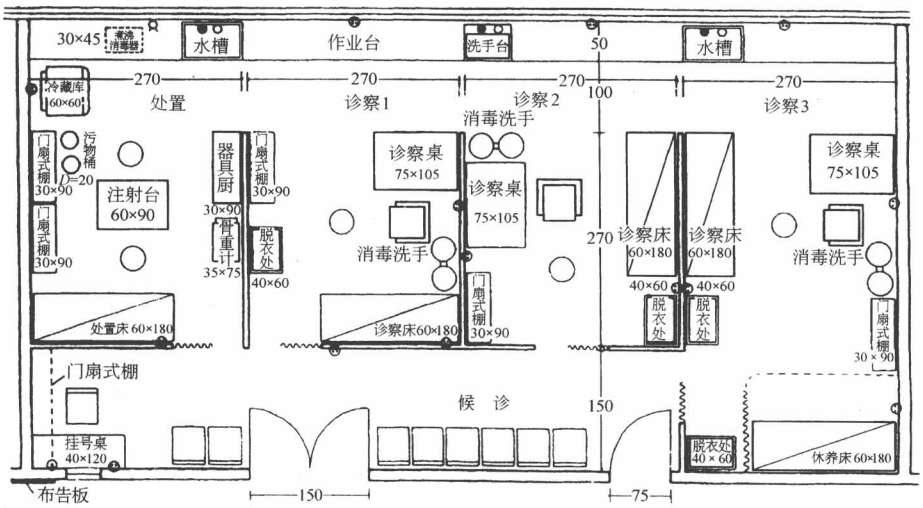


图 6-5-7(*a*)　内科诊室处置室平面组合(尺寸单位为 cm)

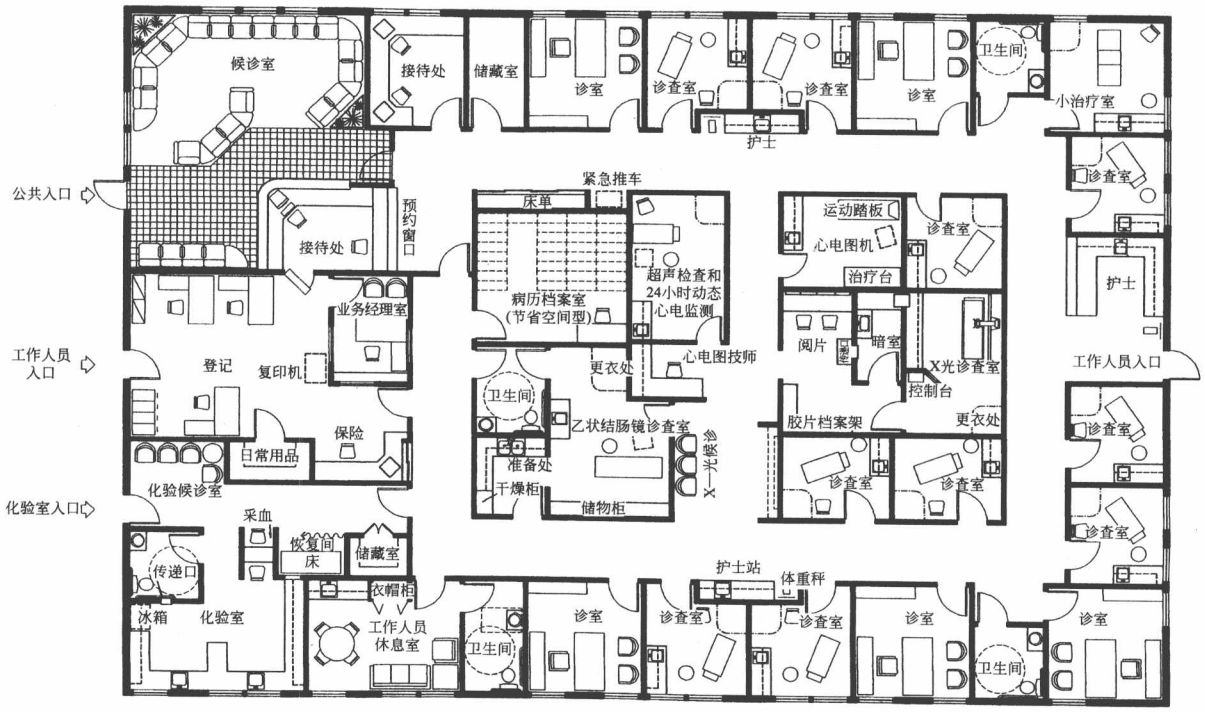


图 6-5-7(*b*)　内科诊所的平面设计

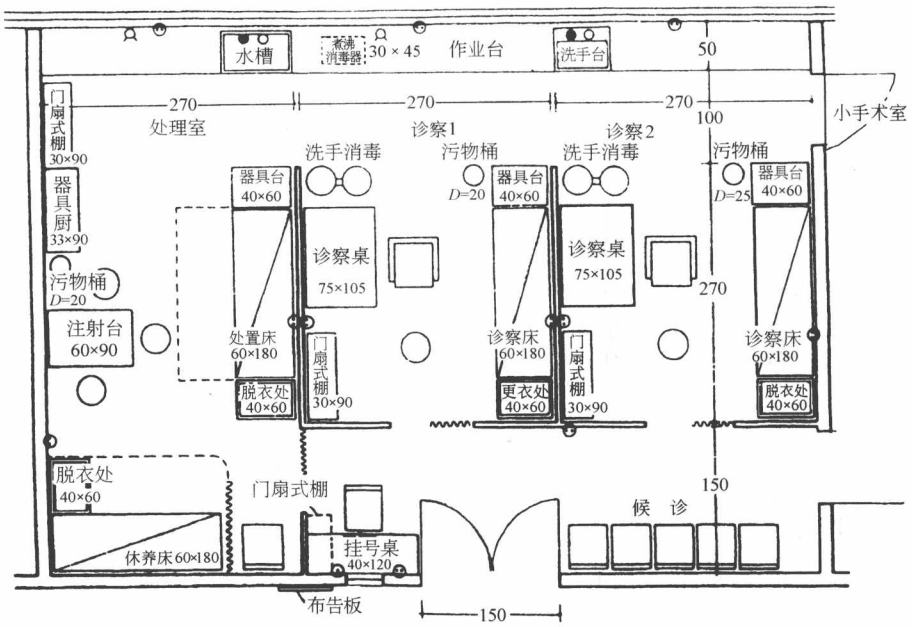


图 6-5-8(*a*)　外科诊室处置室平面组合(尺寸单位为 cm)

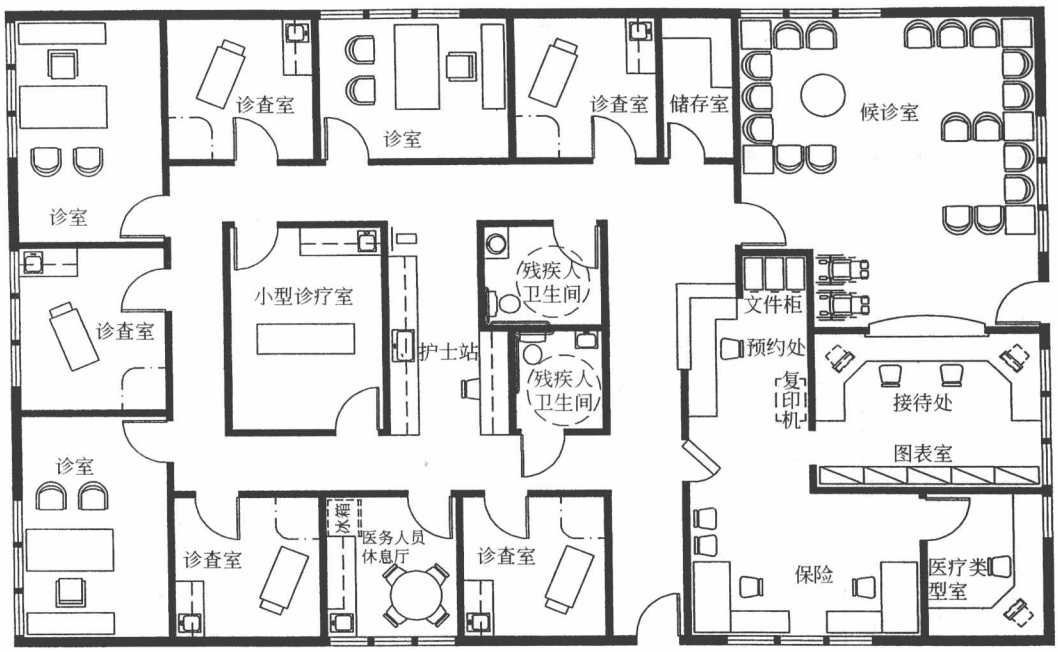


图 6-5-8(*b*)　普外科的平面设计

2. 儿科

(1) 小孩年幼体弱，机体抵抗力差，易受感染，因此，儿科门诊独立性强，初诊传染病儿、急诊病儿都在儿科就诊，急诊室可不专设儿科诊室。

(2) 挂号、收费、药房、化验、卫生间等都应单独设置或与普通门诊合设，但使用路线必需划分清楚，使之各行其道，互不干扰。

(3) 儿科治疗室也应在僻静处设注射、穿刺、输液等，以免儿童哭闹，影响门、急诊秩序。

(4) 现在每个家庭都是独生子女，生病陪伴特多，据近年统计，就诊患儿陪伴率为 96.62%，其中 1 人陪伴占 5.5%，2 人陪伴占 83.22%，3 人陪伴占 3.29%，每一儿童平均有 1.82 人陪同前来，因此候诊面积应相应增加。

(5) 儿科必须设置预诊隔离诊室，严格控制传染。预诊室设置多间，两端开门，非传染儿童顺利通过，进入挂号、候诊、诊断，取药后从另一出口离院；传染病儿则在该预诊室封闭隔离诊断，由陪人或医护人员代为挂号取药，诊断后原门退出离院，该预诊室封闭消毒后重新开放。

（6）儿科诊室的候诊室要适合儿童的身心特点，爱玩好动是儿童本性，最好把医疗程序与游戏结合在一起。例如，美国圣地亚戈医院患儿初来时，发给孩子一张 VIP 卡（贵宾卡），上面有病儿的照片和医生的卡通画，激活儿童的兴趣；此外，医院还雇用了一些表演系的学生来表演名为“素肯”的木偶人，让孩子们在和木偶的嬉戏中，不知不觉地就完成了吃药、输液等程序，使他们觉得医院是个有趣的地方（图 6-5-9～图 6-5-11）。

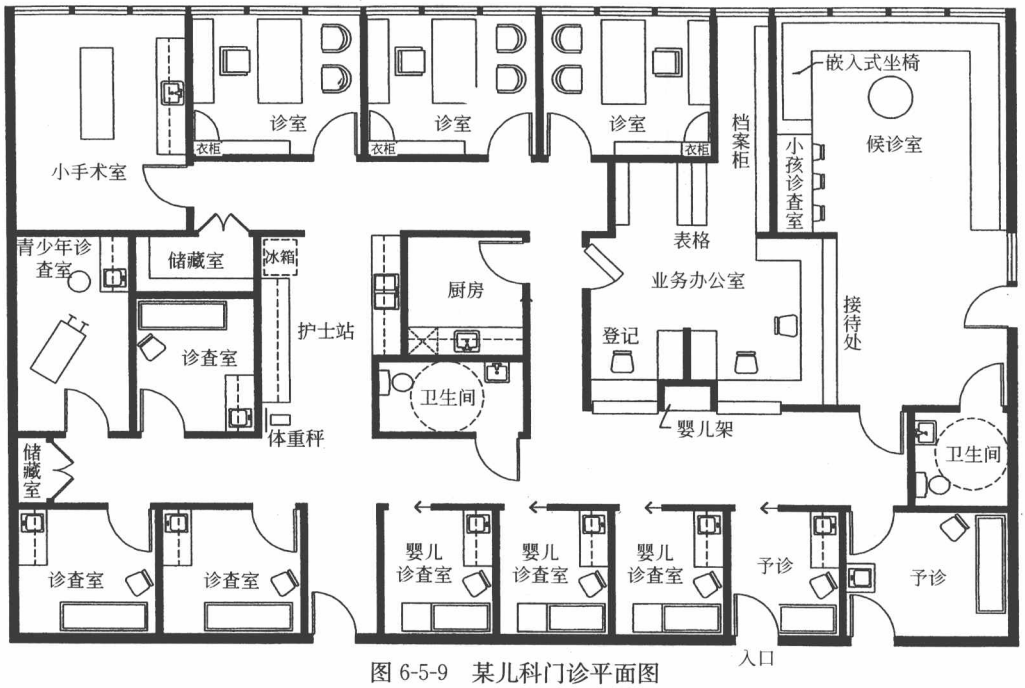


图 6-5-9　某儿科门诊平面图

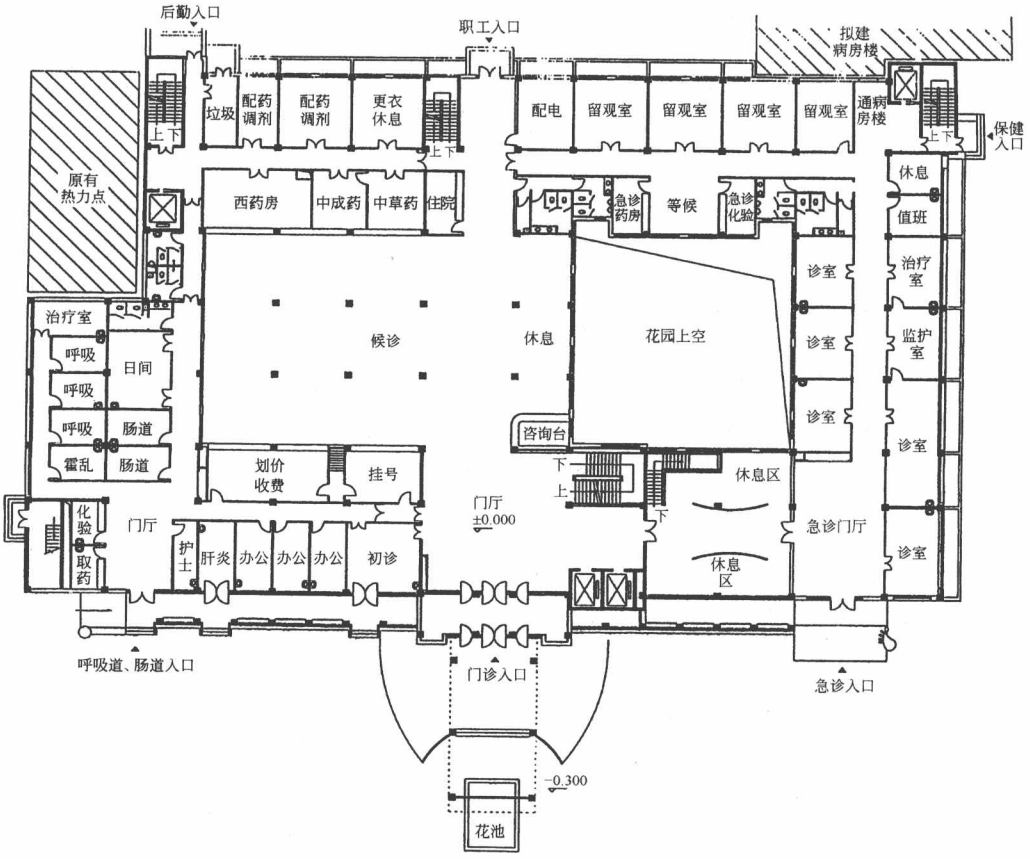


图 6-5-10　首都儿科研究所门诊一层平面

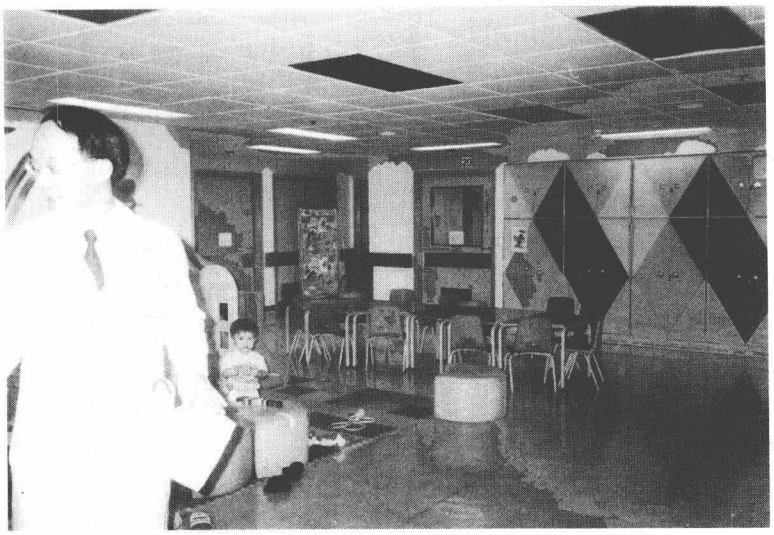


图 6-5-11　香港玛丽医院的儿童游戏室

3. 妇产科

(1) 妇产科的位置从私密性、防视线干扰考虑设于二楼较好，行动不便者可乘电梯，大型医院产科与妇科分设，中小型医院合设者居多。

(2) 产诊室要听胎音，要求环境安静。设专用卫生间、坐式马桶，需采集尿液作化验标本。

(3) 设细胞学检验室，最好是北向，检验妇科患者中有无细胞病变，室内应设边台水池。

(4) 房间组成：产科由产前检查、化验、诊室、人工流产、术后休息、专用卫生间等室组成，妇科由妇科诊室、隔离诊室、细胞检验、冲洗室、洗消室、专用卫生间组成。此外需设宣教室(或与候诊合并设置亦可)，参见图 6-5-12。

4. 耳、鼻、喉科

(1) 耳鼻喉科靠灯光和反光镜检查诊断，要防止阳光直射，最好朝北，避免东西向。诊室为大空间内分设小隔间，以不到顶的隔断划分。分隔间距 1.4m 宽，1.4m 深，1.8m 高。

(2) 测听室以耳语或轻微的音叉声测定听力，要求隔绝外部一切杂音。一般作屋内屋的双层结构，除顶部脱离外，墙地支连部位以软木或橡皮支垫隔音防震，六面都作隔音处理。隔音要求达到 15dB。耳语测听间距要求 5～6m，因此，测听室面积不宜过小。

(3) 前庭功能测定室作内耳神经平衡测试。在小型医院中可与测听室兼容，大型医院专设。测试内容为分动力试验，即患者在专用转椅上转动，测定晕眩情况。温水测试，则是将温水滴入耳内做试验。

(4) 治疗室的内容有鼻穿刺、换药、吸入疗法等。耳鼻喉可共用治疗室，治疗病人用过的器械需洗涤消毒后才能再用，因此应与洗消室相通。洗涤消毒的工作量较大，因此科内需单独设置，位置应介于诊室与治疗室之间，以利共用(图 6-5-13)。

5. 眼科

(1) 大型医院在眼科门诊专设眼科手术室，该室因无菌要求高，又有专用仪器设备，因此设在眼科而不设在门诊手术部，小型医院则与眼科治疗室合并。此外还应设置消毒间，位置应在眼科手术室与治疗室之间，以便共用。

(2) 眼科门诊环境避免强光照射，避免使用红、橙等刺激性色彩，要求光线稍暗而均匀、柔和，以北向为佳，避免东西向。

(3) 初诊患者在候诊室进行视力检查，复诊患者在诊室或验光室内检查，检查时间每人 3～5 分钟，视距 5～6m，有反光镜者距离可减半。

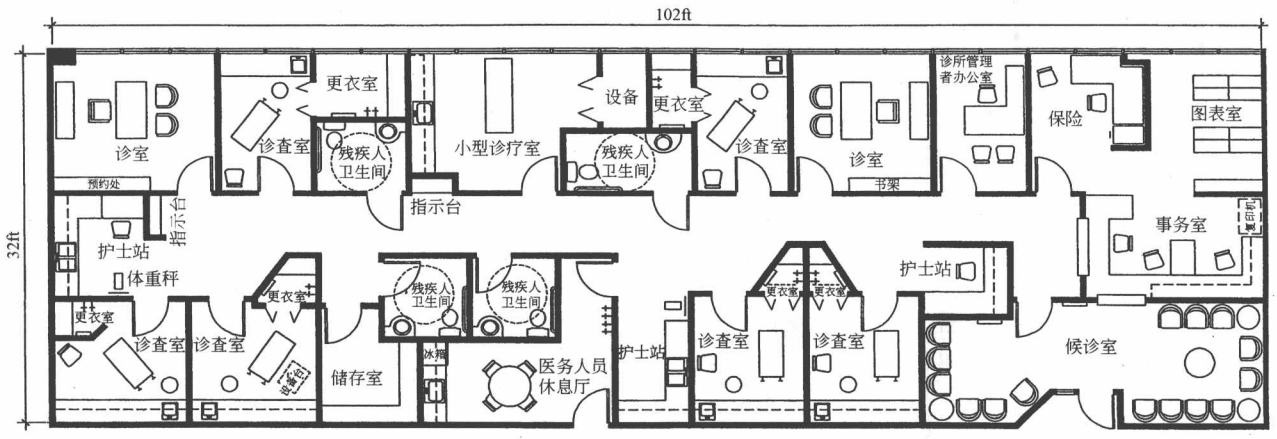


图 6-5-12　妇产科诊检室平面组合(尺寸单位为 cm)

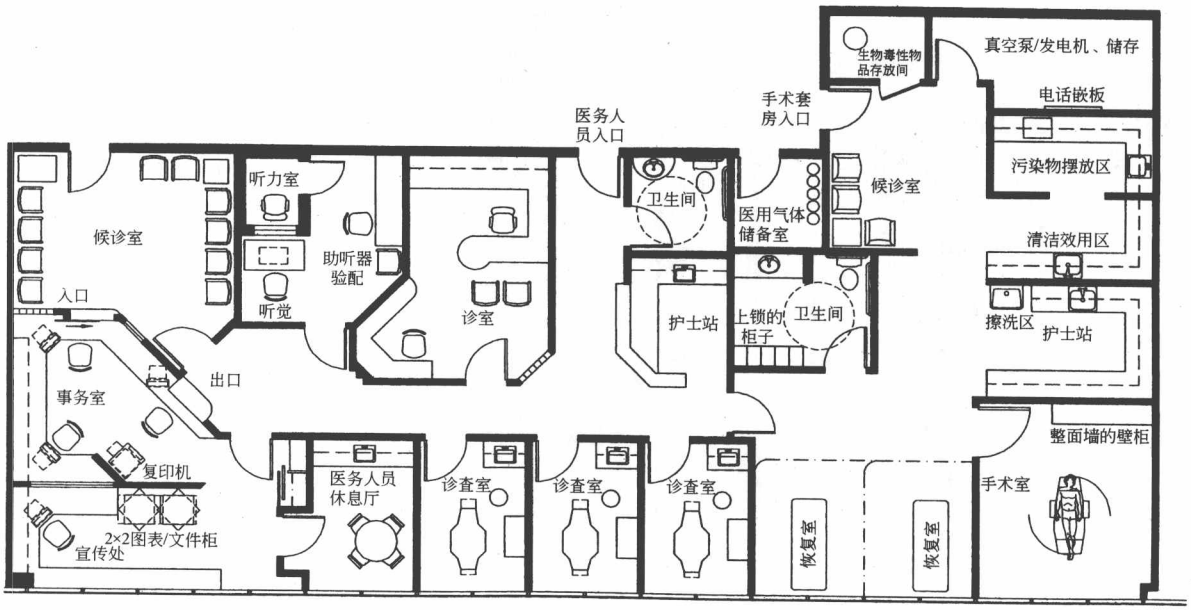


图 6-5-13　耳、鼻、喉科诊室及治疗室平面组合(尺寸单位为 cm)

(4) 暗室是检查诊断的重要部分，主要作眼底、斜视、散视、复视等检查。室内设置裂隙灯(角膜显微镜)、眼底灯、斜视检查仪、复视灯等检测仪器。室内可分隔成小间分别测试。暗室长度不小于 6m 以利斜视检查。

(5) 验光暗室主要供近视、远视、散光患者配镜验光之用，室内应设视力表，测试距离 5～6m。大型教学医院多将暗室隔成小间，间距 1.4m，以利多人同时测试。中小型医院验光暗室可与检查暗室合并。

(6) 视野暗室主要作两种视野检查，中心视野是在距幕布 1～2m 的位置检测；周边视野用仪器检查，历时 30 分钟，检查是在暗室的日光灯下进行，要求遮光通风。

(7) 治疗室主要作眼外伤换药，小型医院的治疗室兼做小手术。对青光眼患者的饮水试验也可在治疗室进行，大型医院则专设饮水试验室。

(8) 激光诊疗室，用激光漫反射诊断早期白内障：测定白内障视网膜功能，以及激光视野、激光折射、激光巩膜适应等检查。眼科治疗方面如激光热效应封闭视网膜裂孔、光凝糖尿病眼底，治疗血管瘤等多种用途。激光是很有发展前途的眼科诊断技术，可设 2～3 个标准间，室内禁用反光材料。

(9) 门诊眼科手术室最小面积 4.5m×5.5m。为了便于做玻璃体和视网膜手术，应设电动窗帘，随时使室内变暗，要有供氧吸引等设施(图 6-5-14)。

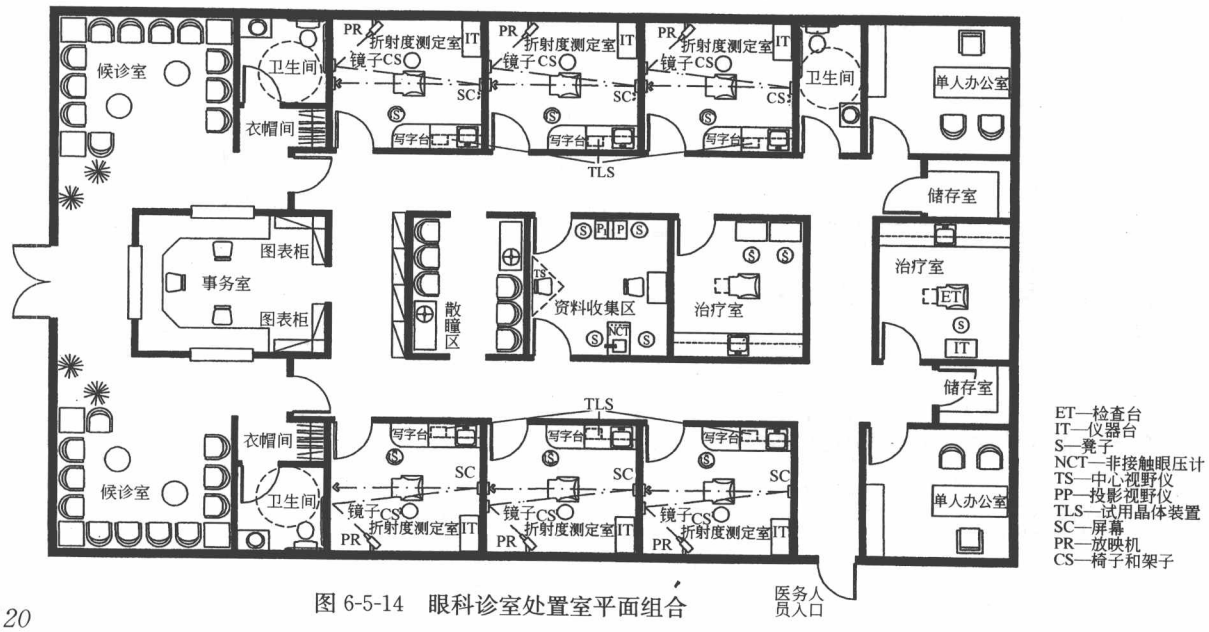


图 6-5-14　眼科诊室处置室平面组合

6. 口腔科

（1）诊疗室内的治疗椅不宜过多，5～6 台为宜，每台治疗椅的工作面积约 $9m^2$，治疗椅的间距 2.0～2.1m。治疗椅过多影响安静。口腔诊室要求光线充足，但应防止阳光直射病人面部。

（2）每张治疗台都有电气及上下水管线，要求用暗管，一般在距外墙 800mm 的一条直线上铺设 500 宽倒槽板作为地板，上设可检修的盖板，倒槽板与外墙平行，贯通全室，供作各种管线敷设之用。

（3）诊疗室内应安装流水洗手设施，最好在两张治疗台之间设一个洗手盆，以便医生随时洗手，防止交叉感染。室内地板不宜采用普通水磨石面层，以免牙齿落地难于发现。

（4）口腔内科诊疗室应设密闭的银汞合金调拌室，并有良好的排风设施，以减少空气中的汞含量，保证医护人员的健康。

（5）矫形、技工室应有单独设置的焊接室、单体制作室，并有良好的排风装置，有条件时，应设托牙打磨室，注意吸尘，防止粉尘飞扬(图 6-5-15)。

（6）口腔科器械重复使用率高，应在口腔内科和口腔外科之间设置洗涤消毒间。口腔 X 光室配备有牙科、体层平展、腔内 X 光机，根据病情需要拍摄牙片。

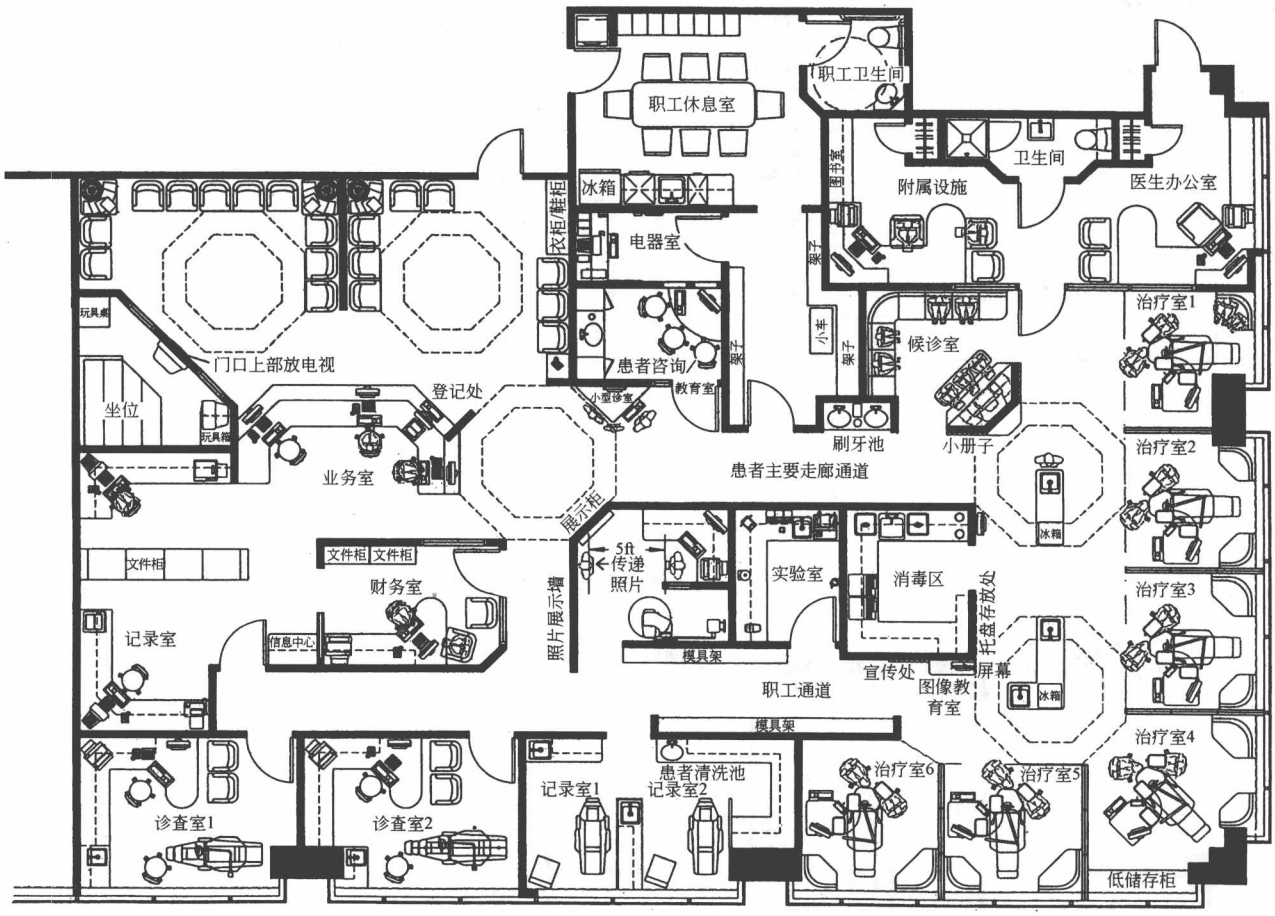


图 6-5-15　口腔科诊疗室平面组合

三、生殖医学中心设计

随着辅助生殖技术的不断成熟，在不孕治疗方面取得了前所未有的成就，生殖医学中心是在取得卫生及相关部门的认证授权后成立的。在为人们带来欣喜和期待的同时，也带来巨大的精神压力。不育夫妇在接受治疗时，并没有一定成功的保证和承诺，其中的任何失误都可能造成前功尽弃，某些药物可能引起荷尔蒙变化和情绪波动。因此，设计要适应功能和患者心理的需要，建筑内外宜轻快舒展，使患者感到宽慰、柔和、温暖。空间宜适度宽松，避免锐角、眩光和冷硬的金属家具。候诊椅排列不可太过整齐严肃，以免引起视觉紧张。候诊室的装饰避免出现父母、儿童、胖妇等题材的艺术形象，因为不孕而接受荷尔蒙治疗的患者，自感身体肿胀，以免她们触景生情引起感伤。

（一）患者流程

始于初诊的妇科检查，回顾相关的不孕历史和问题，然后医生提出建议，考虑卵胞的取出与转移。一般在服用荷尔蒙 35 小时后到医院取出卵子，这是在超声波引导的清醒状态下进行穿刺吸出操作。此后，患者被送往恢复室观察休息。卵子和被采集的精子保存在胚胎学实验室的孵化器内，需要时，再经体外受精实验室变成受精卵胞，然后再送往手术室植入母体。

（二）空间关系

体外受精或称胚胎学实验室应与移植手术室相邻布置(图 6-5-16)。取回的受精卵或卵胞，其转移的距离应控制在 30m 以内。由于卵子和胚胞必须在一定的温度和 ph 值的孵化器中培养，保持胚胎学实验室的消毒状态是非常必要的。此外，最好能将患者与医生的走道分开布置，以利安全和效率(图 6-5-17)。移植手术室是将胚胞植入母体的地方，不需悬挂式手术灯，可利用无窗空间以保证其私密性和消毒需要。内部设计应平和温馨，以免情绪紧张引起子宫收缩，增加手术难度。

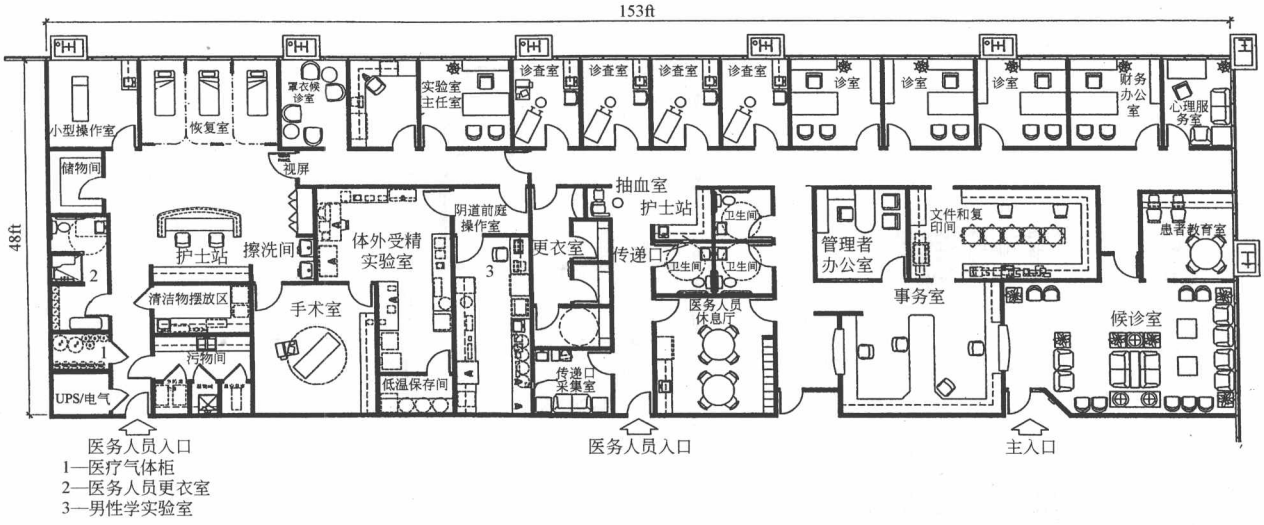


图 6-5-16　生殖医学中心的平面布置之一

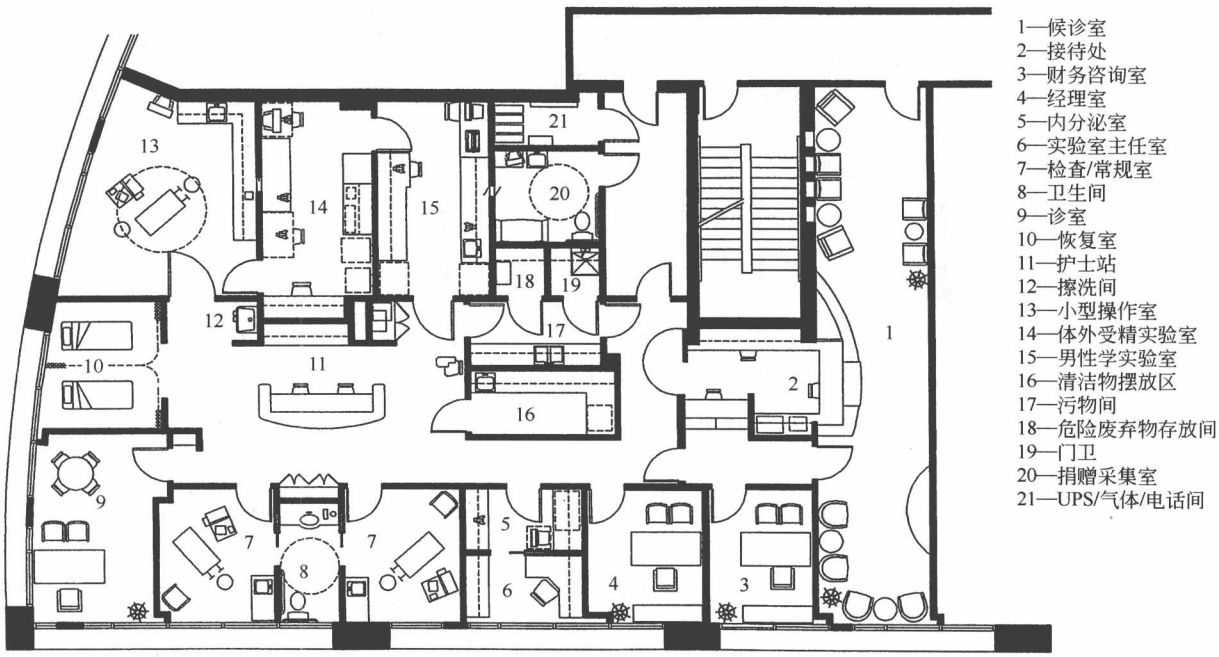


图 6-5-17　生殖医学中心的平面布置之二

男性学实验室主要是作精液处理的地方，以便析出精子，培养孵化增强其活力。该室应靠近采精室布置，如相邻接，则两室之间的门应能互锁，以防偷窥。采精室或称捐献室，是优秀健壮男性捐献采集精液的地方，位置应较隐秘，防视线干扰。其与男性学实验室之间的隔墙上设无菌传递窗，传送精液标本，室内有电视录像装置，可按休息室的方式布置。

（三）房间组成——由管理办公、诊察实验、手术套房等三部分组成。

（1）管理办公——包括接待、候诊、病历、财务、收费、医办、护办、主任、会议、休息、洗手、库房等。

（2）诊察实验——包括诊察室、检查室、护士站、注射抽血、标本采集、男性学实验室、胚胎学实验室、男女更衣间、卫生间、储藏间等。

（3）手术套房——包括手术操作间、诊断程序室、中心消毒间、术后恢复室、清洁物品存放间、未消毒物品存放间、污物间等。

（四）仪器设备——仅就几个主要实验室的基本设备提出如下要求（图 6-5-18）：

（1）男性学实验室——包括层流罩、冰箱、大小离心机、暖箱、水封二氧化碳孵箱、干燥装舱箱等。

（2）胚胎学实验室——包括层流罩、立体显微镜、阶段加热器、大小离心机、计算机、打印机、孵化箱、干燥加热箱、水净化装置、悬浮减振台、摄像监视器等。

（3）超低温储存室——包括层流罩、平面细胞冷冻箱、热敏密封机、立体解剖显微镜、液氮箱显微镜、计算机精液分析仪、低温保存柜等。

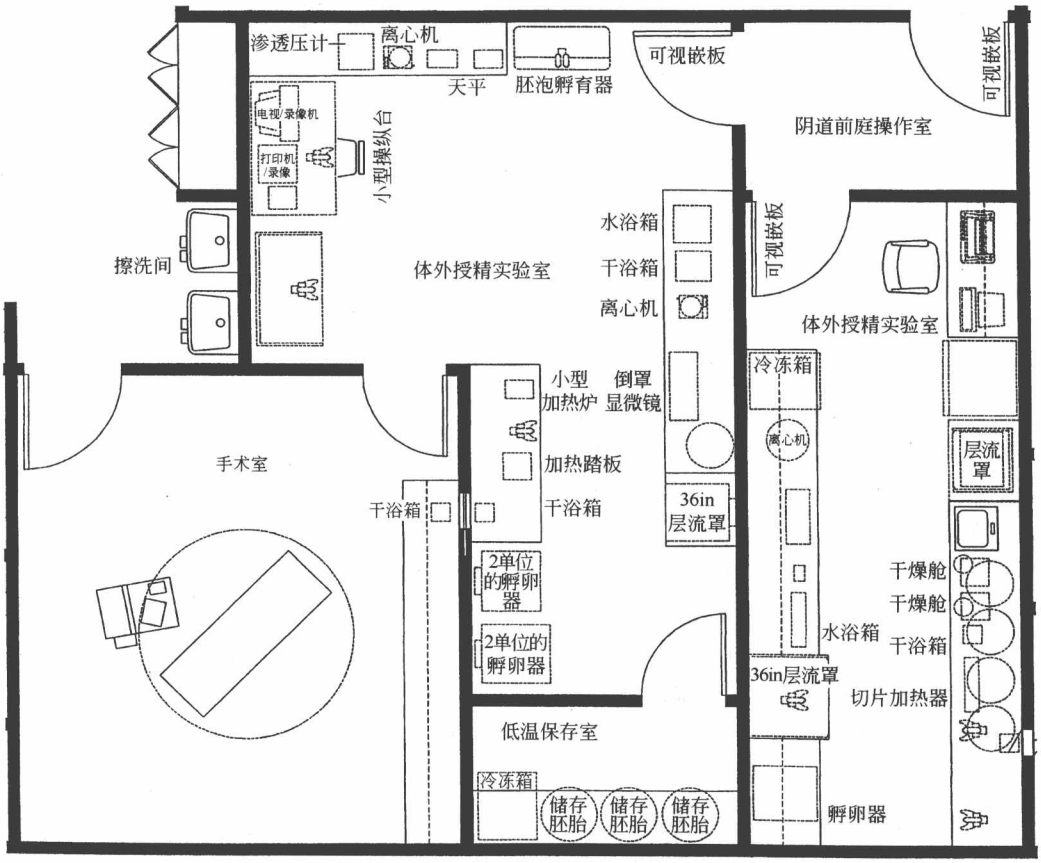


图 6-5-18　男性学和胚胎学实验室布置

第六节　城市或医院急救中心的设计

突发性自然灾害、交通事故、疾病疫情、恐怖灾难所引发的公共卫生事件，是当今社会需要应对的重大灾害。急救医疗服务体系（Emergency medical service system. EMSS）是由医疗救治机构、信息网络、技术装备和专业技术队伍组成的急救机构则是由紧急救援中心、城市或医院急救中心、医院急诊部构成的急救网络系统。现代急救医疗体系分为三个阶段：一是现场急救和途中运送救护；二是后方医院急救，根据伤病情况由二、三级医院承担，进行决定性救治；三是病情缓解后的康复治疗。

现场急救阶段要求与救援程度相适应的社会参与，一般小规模救援，多由急救中心派出相应的救护车和医护人员即可；大规模的救援则需借助移动式医疗设施和社会参与。在汶川大地震中，北斗一号卫星为灾情提供通讯保障，遥感测绘机提供精确的地面信息，黑鹰直升机运送人员和物资，野战净水车、运血车提供净水和血液。解放军的野战方舱医院、俄罗斯的战地移动医院都参与了现场急救。这种野战移动医院最大优势在于将医院完整地搬到救灾现场附近，赢得抢救的黄金时间，可同时进行五台手术，每天能救治约300名伤病员。在伤情得到初步控制后分别接送到后方医院。图6-6-1为解放军野战方舱医院。图6-6-2为俄罗斯战地移动医院。



图6-6-1　解放军的野战方舱医院



图6-6-2　俄罗斯战地移动医院

我国的城市急救中心大体分为两种类型，一种为独立型，如北京市急救中心，有独立的院外、院内的抢救设施和ICU病房，有专职的人员和技术装备，不附属于任何医疗机构。另一种为附设型，即附设在一所大型综合性教学医院内。如重庆市急救中心附设于第四人民医院，成都市急救中心附设于四川省人民医院。附设型可充分利用依托单位的医疗设施和技术力量，病人度过监护期后即可就近转入医院普通病房，可以相应节约卫生资源，这种类型较为多见。不少大型医院的急诊部多是急救网络中的分中心，承担一个片区的急救任务。

一、城市急救中心的运作程序与功能组成

（一）城市急救中心的运作程序

——院前急救由城市急救中心负责。该中心24小时接受全市各处的急救呼叫信号。我国急救电话为“120”。信息经微机储存处理后，立即指令伤病人员所在地区的急救分中心或急救站派车辆、人员前往，进行初步的急救处理，并安全转送到指定的接收医院。急救车本身有完善的抢救设施和人员配备，如遇呼吸道传染急救，应派出负压急救车和相应的人员、装备。

（二）绿色生命安全通道

接收医院一般开设有“绿色生命安全通道”，重病人送来后，在接诊、检查、住院、手术、监护等一系列环节上，实施一套高效的全程急救服务。病人一到就由前台导诊区将病人分成危急、紧急、普急三个等级。危急病员启动绿色通道直接送达抢救室，由急诊领班医师负责指挥抢救。紧急和普急病员经专职护士引领至联合诊室就诊，紧急病员直接进入中央重病诊查区由相关医师床边诊疗。普急病员经协诊护士分诊后，送至相应的诊区单元。诊区内及诊区间的协作、会诊无须病员移动，由主班医师负责巡回协调。

（三）急救中心

急救中心的基本功能组成包括：①初诊区——各科诊室或联合诊室、临床检查室（X射线、CT、MRI、化验等）、观察室等；②治疗区——手术室、急救ICU等；③恢复治疗区——留观病房、输液室等。在基本功能设置的基础上，合理的调整功能空间的数量及规模，是应对大量伤病患者集中入院的有效手段。如在可能的条件下，急诊的EICU应与中心手

术及 ICU 布置在邻近的位置，以便相互借用转换。急诊观察可适当增加床位，可利用底层优势，作内外廊处理，特殊情况下可变成隔离区的感染病室。

（四）急救医疗模式

我国的急救医疗模式已从专科支援、急诊分流型向急诊救治一体化模式转变。将急诊、医技、抢救、重症监护等功能集于一体，形成高效、完善的生命抢救机构。其目标是尽最大可能简化和缩短医疗流程，减少病人及家属在医院内的流动时间和距离，为抢救生命赢得时间。其次是与医院的其他科室、部门形成整体的联动系统，如急诊手术与医院中心手术部、ICU 建立便捷的联系，可以及时救助和监护大量重患；与住院部建立直通对接关系，及时转移需进一步治疗的患者，保证医院急救中心的正常运转。

二、急救中心的建筑设计要点

（一）急救中心规划布点

急救中心的规划布点应考虑位置适中，交通方便。国内学者研究认为其城市服务半径 4～6km 较为理想，郊野以 15 分钟内救护车或直升机能到达现场为原则。急救中心布点取决于急救反应时间，即接到呼救信号到救护车到达现场的时间，这是国际上用以衡量急救水平的重要标志。日本东京急救反应时间为 4 分 40 秒；大阪 5 分 30 秒；法国巴黎 15 分钟；北京急救中心为 16 分钟。

（二）急救中心位置

位置要明显易找，规模较大者占门诊楼的一翼，其入口与门诊入口应有适当距离，以免互相干扰。急诊入口前沿应有较宽敞的花园或广场，在平时作为一般停回车使用，必要时可作为应急缓冲空间，容纳更多的病患和相关人员。某些特大型医院，将急诊与急救入口分开，前者供人员、担架进出；后者主要供急救车进入。急救车应能直达急救大厅，以便更有效地组织抢救运送伤员。但一般病家恐难区分该进那一个入口，所以最好邻近布置较为理想。图 6-6-3 为四川渠县人民医院利用庭园疏散震灾病人。图 6-6-4 为杭



图 6-6-3　四川渠县人民医院利用庭园疏散病人

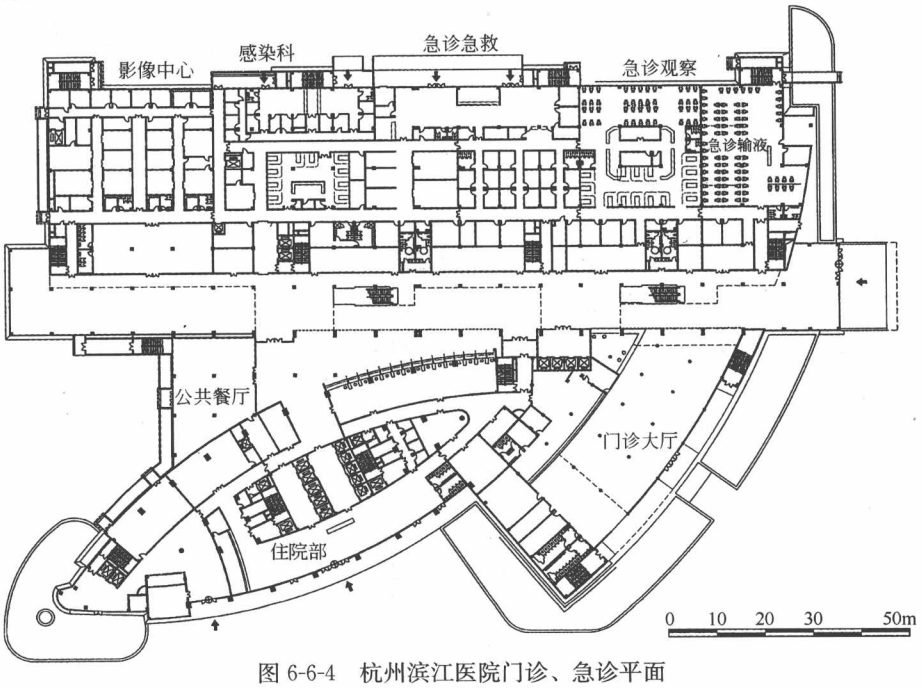


图 6-6-4　杭州滨江医院门诊、急诊平面

州滨江医院。图 6-6-5 为天津泰达医院的急诊和急救入口布置情况。图 6-6-6 为比利时鲁汶大学医院的急救大厅，救护车驶入。

（三）急救中心的灵活空间设置

具有一定规模的医院急救中心中，应设置一些灵活空间，以应对急诊量突然变化。急救中心的依托医院，应设置一定数量的传染病房和负压病室，以便快速应对突发性传染疫情，并应采取技术措施，使之具有平疫结合的适时转换能力。广东省第二人民医院为应对“非典”等突发卫生事件，新建应急病房，平时做普通病房单元，应急时可作传染病房使用。传染病人由专用电梯经外走廊进入各病室，医护人员由专用电梯和通过式更衣室进入医护清洁区，二次更衣后进入病区的半清洁廊，再经过渡前室进入各病室。洁净物品、餐饮由洁净电梯经清洁廊再经传递窗送入病室；病人用后物品经病人通道一侧的传递窗和污梯送出。作普通病房时，外廊用活动隔断分隔成阳台，作为病人的户外活动空间使用，请参阅第七章的图 7-7-7、图 7-7-8。

（四）急诊和急救中心的观察病房位置

约有 60%～80%的急诊急救病人需要住院治疗，急诊和急救中心的观察病房的位置，应适当靠近入院处，或将其直接设在住院楼下面，按急诊护理单元管理。其与中心手术部也应有适当联系。

三、急救中心的主要用房设计

（一）诊室组

一般省市急救中心，均设有内、外、儿、妇、五官、口腔、神经、骨科等急诊诊室，或根据情况设置联合诊室，以应对某些复合伤病患者。诊室设施与一般相应的门诊科室基本一致。

（二）抢救室

抢救室一般分设内科抢救与外科抢救室，儿科与传染科则在各自的门诊专科内设抢救室。抢救室约 36m² 左右，设置悬挂式或移动 X 线机、自动生理监护仪、悬吊式麻醉机和人工呼吸器、起搏器、除颤器等抢救设施。采用悬吊的目的，是使地面没有过多的设备管线，以免忙乱中绊倒医护人员(图 6-6-7)。

（三）手术室

手术室设手术无影灯，以便作开胸剖腹等紧急救治手术，其位置与外科抢救室相邻，必要时可连通使用，内部设施按普通标准手术间

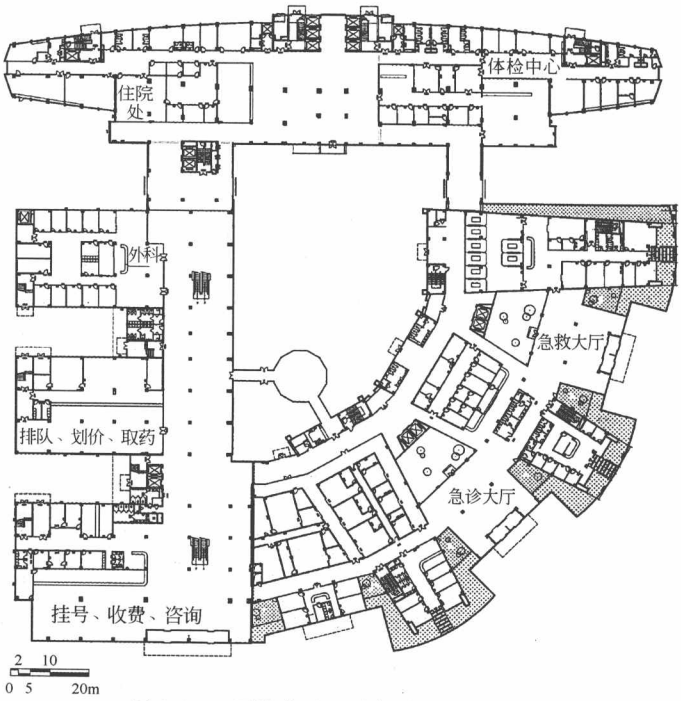


图 6-6-5　天津泰达医院门诊、急诊平面



图 6-6-6　比利时鲁汶大学医院的急救大厅(救护车可驶入)



图 6-6-7　美国某医院的急诊抢救室

设计要求，面积 36m² 左右(图 6-6-8)。

(四) 治疗处置室

治疗处置室，主要是作注射、穿刺、灌肠、洗胃、导尿等操作，并应设置分间安排的输液室，其位置以接近观察病房布置为好，便于两面兼顾。

(五) 急诊监护室

急诊监护室，即专属急救中心的 EICU，主要监护急性心肌梗塞、心律失常、严重休克、脑溢血和其他功能衰竭病人，配备监护仪器及抢救设施，其位置最好适当靠近手术室，床位 2～3 张即可(图 6-6-9)。

(六) 观察病房

对病情急重一时难于确诊的病人，或已确诊暂时难以住院的病人则在观察病房留诊观察，一般设 30～40 床左右，其规模按医院编制床位的 5%计算。病房设施与护理单元大体相同。观察病房应与急诊抢救部分同层布置，否则应有电梯联系。

(七) 急诊厅

急诊厅为接诊大厅，要宽敞明亮，国外的大厅急救车可以驶入，必要时可登车抢救。急诊值班、挂号收费应在大厅设置窗口。(图 6-6-10)为急诊输液室，其位置靠近急诊观察或介于门急诊之间。

(八) CT、B 超、检验、药房

CT、B 超、检验、药房等最好也能单独设置，或 24 小时有人值班，随时配合急诊抢救。

(九) 护士站

护士站位置介于急诊部与急诊观察病房之间，便于两面兼顾，节省人员。应与治疗处置室邻近布置。

四、急诊部设计

与急救中心大致相同，但设置规模、标准、专用性等方面有较大差别，对医院门诊、医技、部分的依赖程度较高。急诊病人在抢救室抢救，待病情大体稳定之后就必须向中心 ICU、手术室、住院部等部门转移。急诊部的中转特性较为明显，这就必然影响急救效率和质量。

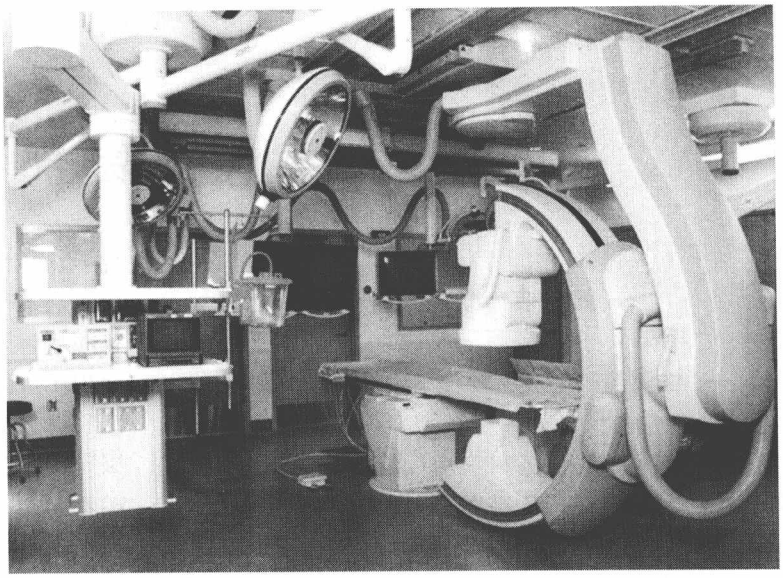


图 6-6-8　美国某医院的急诊手术室

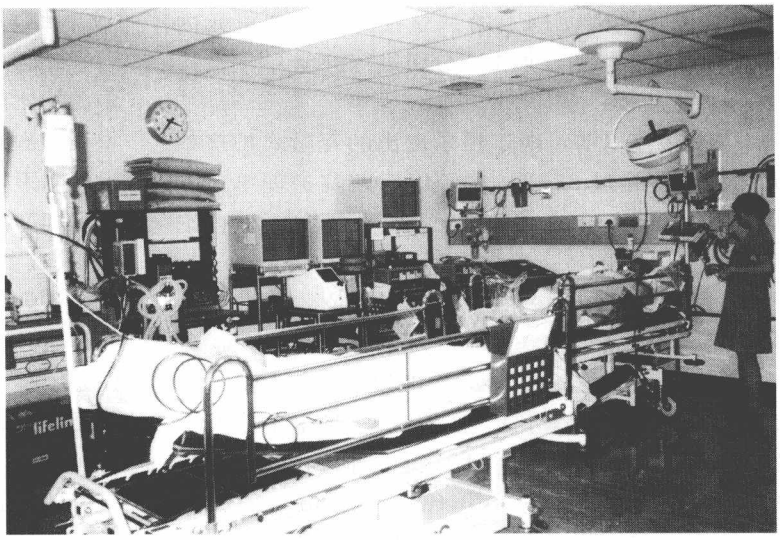


图 6-6-9　香港东区尤德夫人医院的急诊监护室



图 6-6-10　某妇儿医院的急诊输液室